



DOKUMEN TEKNIS

Aplikasi Notifikasi Email

Gmail Notify

Dokumen Teknis Aplikasi Notifikasi Email

Arsitektur, basis data, antarmuka, spesifikasi API, keamanan, deployment, pengujian, dan operasional

Vue 3

Node.js + Express

SQLite

Gmail SMTP

INFORMASI DOKUMEN

Kode dokumen	GN-TD-001
Versi	1.0.0
Tanggal	8 Oktober 2026
Status	Rilis
Klasifikasi	Internal
Penyusun	Kusnandar Rohim (SeeOmKus)
Situs web	www.seeomkus.com
Periode	Oktober 2026

Informasi Dokumen

Atribut	Keterangan
Nama dokumen	Gmail Notify: Dokumen Teknis Aplikasi Notifikasi Email
Kode dokumen	GN-TD-001
Versi	1.0.0
Tanggal terbit	8 Oktober 2026
Status	Rilis
Klasifikasi	Internal
Penyusun	Kusnandar Rohim (SeeOmKus)
Situs web	www.seeomkus.com
Periode pembuatan	Oktober 2026
Cakupan versi aplikasi	Gmail Notify 1.0.0 (backend dan frontend)

Riwayat Revisi

Versi	Tanggal	Penyusun	Perubahan	Status
1.0.0	8 Oktober 2026	Kusnandar Rohim (SeeOmKus)	Rilis awal dokumen teknis: arsitektur, desain basis data, antarmuka, spesifikasi fungsional dan API, keamanan, konfigurasi dan deployment, pengujian, operasional, serta rencana pengembangan.	Rilis

Setiap perubahan dokumen dicatat pada tabel ini. Penomoran versi mengikuti pola *mayor.minor.patch*: mayor untuk perubahan struktur besar, minor untuk penambahan bagian atau fitur yang didokumentasikan, dan patch untuk perbaikan redaksi.

Daftar Isi

1 **Pendahuluan** 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Tujuan Dokumen 1

1.3 Ruang Lingkup 1

1.4 Target Pembaca 1

1.5 Istilah dan Singkatan 2

1.6 Penulis dan Hak Cipta 2

2 **Gambaran Umum Sistem** 4

2.1 Deskripsi Aplikasi 4

2.2 Fitur Utama 4

2.3 Peran Pengguna dan Hak Akses 5

2.4 Batasan dan Asumsi 5

3 **Arsitektur Sistem** 6

3.1 Arsitektur Tingkat Tinggi 6

3.2 Teknologi yang Digunakan 6

3.3 Struktur Direktori Proyek 7

3.4 Komponen Backend 8

3.5 Komponen Frontend 8

3.6 Alur Data Utama 9

4 **Desain Basis Data** 10

4.1 Gambaran Umum 10

4.2 Diagram Relasi Entitas 10

4.3 Kamus Data 10

4.4 Migrasi 13

5 **Desain Antarmuka Pengguna** 14

5.1 Prinsip Desain 14

5.2 Struktur Navigasi 14

5.3 Halaman Masuk dan Daftar 14

5.4 Halaman Kirim 15

5.5 Halaman Jadwal 18

5.6 Halaman Riwayat 18

5.7 Halaman Pengaturan 19

5.8 Responsif dan Aksesibilitas 21

6 **Spesifikasi Fungsional** 23

6.1 Pengiriman Notifikasi 23

6.2 Template Email 23

6.3 Broadcast 24

6.4 Penjadwalan 24

6.5 Riwayat Pengiriman 25

6.6 Manajemen Akun Gmail Pengirim 25

6.7 Autentikasi dan Otorisasi 26

6.8 Mode Demo 27

7 **Spesifikasi API** 28

7.1 Konvensi 28

7.2 Endpoint Autentikasi 28

7.3 Endpoint Pengaturan 29

7.4 Endpoint Template 29

7.5	Endpoint Pengiriman	30
7.6	Endpoint Jadwal	30
7.7	Endpoint Riwayat dan Kesehatan	31
8	Keamanan	32
8.1	Autentikasi dan Manajemen Sesi	32
8.2	Penyimpanan Kredensial	32
8.3	Validasi Input dan Sanitasi	32
8.4	Pembatasan Percobaan	32
8.5	Perlindungan Pemulihan Akun	33
8.6	Risiko yang Diketahui dan Mitigasi	33
9	Konfigurasi dan Deployment	34
9.1	Prasyarat	34
9.2	Variabel Lingkungan	34
9.3	Instalasi dan Build	34
9.4	Menjalankan Aplikasi	35
9.5	Deployment di Linux	36
9.6	Backup dan Pemulihan	37
9.7	Menyiapkan App Password Gmail	37
9.8	Mengaktifkan Masuk dengan Google	37
10	Pengujian	39
10.1	Strategi Pengujian	39
10.2	Skenario Uji dan Hasil	39
10.3	Cakupan yang Belum Diuji	40
10.4	Rekomendasi Pengujian Otomatis	40
11	Operasional dan Pemeliharaan	41
11.1	Pemantauan dan Log	41
11.2	Pemecahan Masalah	41
11.3	Batas dan Kuota Gmail	42
11.4	Pemeliharaan Rutin	42
12	Keterbatasan dan Rencana Pengembangan	43
12.1	Keterbatasan Saat Ini	43
12.2	Rencana Pengembangan	43
	Daftar Pustaka	45

Daftar Gambar

Gambar 1. Arsitektur Gmail Notify: browser, server Node.js, SQLite, dan layanan Google 6

Gambar 2. Peta modul backend dan frontend beserta tanggung jawabnya 7

Gambar 3. Alur pengiriman email dari form hingga pencatatan riwayat 9

Gambar 4. Diagram relasi entitas (ERD) basis data Gmail Notify 10

Gambar 5. Halaman masuk pada mode demo 15

Gambar 6. Halaman Kirim mode Notifikasi dengan pratinjau email 16

Gambar 7. Mode Broadcast: template kampanye dan daftar penerima 17

Gambar 8. Langkah 4: penjadwalan pengiriman mingguan 17

Gambar 9. Halaman Jadwal dengan jadwal aktif dan jadwal yang sudah selesai 18

Gambar 10. Halaman Riwayat dengan satu catatan dibuka 19

Gambar 11. Pengaturan: profil, password, dan akun Gmail pengirim (alamat disamarkan) 20

Gambar 12. Pengaturan akses dan panduan pembuatan Client ID Google 21

Gambar 13. Mode gelap pada halaman Kirim 22

Gambar 14. Tampilan ponsel dengan menu bawah 22

Gambar 15. Siklus kerja scheduler 25

Gambar 16. Tiga alur autentikasi: manual, Google, dan lupa password 26

Gambar 17. Topologi deployment di server Linux dengan Nginx sebagai reverse proxy 36

Daftar Tabel

Tabel 1. Target pembaca dan bagian yang paling relevan.....	1
Tabel 2. Daftar istilah dan singkatan.....	2
Tabel 3. Informasi penulis.....	2
Tabel 4. Ringkasan fitur Gmail Notify 1.0.0	4
Tabel 5. Matriks hak akses berdasarkan peran.....	5
Tabel 6. Teknologi, versi, dan peran	6
Tabel 7. Modul backend dan tanggung jawabnya	8
Tabel 8. Berkas frontend utama	8
Tabel 9. Struktur tabel users.....	10
Tabel 10. Struktur tabel sessions dan password_resets.....	11
Tabel 11. Kunci pengaturan yang disimpan pada tabel settings	11
Tabel 12. Struktur tabel email_logs	12
Tabel 13. Struktur tabel schedules	12
Tabel 14. Halaman, alamat hash, dan akses	14
Tabel 15. Empat langkah pada halaman Kirim dan perilakunya.....	15
Tabel 16. Aturan validasi pengiriman	23
Tabel 17. Daftar template email	23
Tabel 18. Jenis pengulangan jadwal.....	24
Tabel 19. Akun contoh mode demo.....	27
Tabel 20. Kode status HTTP yang digunakan	28
Tabel 21. Endpoint autentikasi	28
Tabel 22. Endpoint pengaturan	29
Tabel 23. Endpoint template	29
Tabel 24. Endpoint pengiriman email.....	30
Tabel 25. Endpoint jadwal	30
Tabel 26. Endpoint riwayat dan kesehatan	31
Tabel 27. Pembatasan percobaan (rate limit) di memori server	32
Tabel 28. Risiko yang diketahui, mitigasi, dan rekomendasi	33
Tabel 29. Variabel lingkungan.....	34
Tabel 30. Perintah pengelola aplikasi	35
Tabel 31. Langkah membuat OAuth Client ID Google	37
Tabel 32. Skenario pengujian yang dijalankan dan hasilnya.....	39
Tabel 33. Gejala umum, penyebab, dan solusi	41
Tabel 34. Usulan rencana pengembangan.....	43

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pengiriman notifikasi email sering dilakukan secara manual dan tidak terdokumentasi: pesan ditulis ulang setiap kali, tampilan email tidak seragam, tidak ada catatan siapa yang sudah menerima, dan pengiriman berulang harus diingat sendiri oleh operator. Banyak tim kecil dan penggiat komunitas sudah memakai Gmail sebagai kanal pengiriman, tetapi belum memiliki aplikasi sederhana yang membungkus Gmail menjadi alat notifikasi yang rapi.

Gmail Notify adalah aplikasi web yang menjawab kebutuhan tersebut. Aplikasi ini mengirim email melalui akun Gmail milik organisasi (memakai App Password lewat protokol SMTP), menyediakan template email siap pakai, pengiriman massal (broadcast) yang personal, penjadwalan otomatis, riwayat pengiriman, serta manajemen pengguna dengan login manual maupun akun Google.

1.2 Tujuan Dokumen

Dokumen ini adalah acuan teknis tunggal untuk Gmail Notify versi 1.0.0. Dokumen ini dimaksudkan untuk:

- menjelaskan arsitektur, komponen, dan keputusan desain agar mudah dipahami pengembang baru;
- mendokumentasikan skema basis data, spesifikasi API, dan perilaku fungsional secara rinci;
- memberi panduan instalasi, konfigurasi, deployment, dan operasional di Windows maupun Linux;
- mencatat pertimbangan keamanan, hasil pengujian, keterbatasan, dan rencana pengembangan.

1.3 Ruang Lingkup

Cakupan dokumen meliputi seluruh kode pada repositori `gmail-notify`: backend (`backend/`), frontend (`frontend/`), skrip pengelola aplikasi (`scripts/app.mjs`, `app.sh`, `app.cmd`), serta pembuat dokumen (`docs/build/`). Di luar cakupan: konfigurasi infrastruktur milik pihak ketiga (akun Google Cloud, server Nginx milik organisasi) selain contoh yang disertakan sebagai panduan.

1.4 Target Pembaca

Tabel 1. Target pembaca dan bagian yang paling relevan

Pembaca	Kebutuhan	Bab terkait
Pengembang backend	Memahami modul, API, basis data, dan keamanan	3, 4, 6, 7, 8
Pengembang frontend	Memahami komponen, alur UI, dan kontrak API	3, 5, 7

Pembaca	Kebutuhan	Bab terkait
Administrator / DevOps	Instalasi, konfigurasi, deployment, backup	9, 11
Penguji (QA)	Skenario fungsional dan hasil pengujian	6, 10
Pemangku kepentingan	Gambaran fitur, batasan, dan rencana	1, 2, 12

1.5 Istilah dan Singkatan

Tabel 2. Daftar istilah dan singkatan

Istilah	Penjelasan
SMTP	<i>Simple Mail Transfer Protocol</i> , protokol pengiriman email. Aplikasi memakai <code>smtp.gmail.com</code> port 465 (SSL).
App Password	Sandi aplikasi 16 karakter yang dibuat di akun Google (butuh Verifikasi 2 Langkah) sebagai pengganti password login untuk aplikasi pihak ketiga.
Notifikasi	Pengiriman satu email ke satu atau beberapa penerima dalam satu pesan (semua tampak di kolom To).
Broadcast	Pengiriman email terpisah ke tiap penerima sehingga alamat tidak saling terlihat dan isi dapat dipersonalisasi.
Template	Kerangka tampilan email (HTML dan teks) dengan field yang dapat diisi, misalnya judul, pesan, dan tombol.
Scheduler	Pemeriksa jadwal di server yang menjalankan pengiriman otomatis pada waktu yang ditentukan.
SPA	<i>Single Page Application</i> : aplikasi web yang dimuat sekali dan berpindah halaman tanpa memuat ulang.
REST API	Antarmuka server berbasis HTTP dan JSON yang dipakai frontend.
WAL	<i>Write-Ahead Logging</i> , mode jurnal SQLite yang memungkinkan baca dan tulis berjalan bersamaan.
GIS	<i>Google Identity Services</i> , pustaka tombol "Masuk dengan Google" yang menghasilkan ID token.
ID token	Token JWT bertanda tangan Google yang berisi identitas pengguna; diverifikasi server sebelum membuat sesi.
scrypt	Fungsi turunan kunci berbiaya memori tinggi untuk menyimpan hash password.
Sesi	Status login pengguna di server, diwakili cookie <code>sid</code> yang <code>HttpOnly</code> .

1.6 Penulis dan Hak Cipta

Tabel 3. Informasi penulis

Atribut	Keterangan
Nama	Kusnandar Rohim
Nama lain	SeeOmKus

Atribut	Keterangan
Situs web	www.seeomkus.com
Periode pembuatan	Oktober 2026

Gmail Notify dan dokumen ini disusun oleh **Kusnandar Rohim** (nama lain **SeeOmKus**) pada bulan Oktober 2026. Informasi lebih lanjut tersedia di www.seeomkus.com. Hak cipta © 2026 Kusnandar Rohim (SeeOmKus).

2 Gambaran Umum Sistem

2.1 Deskripsi Aplikasi

Gmail Notify terdiri atas aplikasi web (frontend) dan layanan server (backend) yang berjalan dalam satu proses Node.js. Pengguna masuk, memilih template, menentukan penerima, menulis pesan, lalu mengirim sekarang atau menjadwalkannya. Server menyusun email HTML dan teks, mengirimnya lewat SMTP Gmail, dan mencatat setiap hasil ke basis data SQLite.

Konfigurasi akun Gmail pengirim, tampilan email, dan pengaturan akses dapat diubah langsung dari antarmuka web oleh admin; tidak diperlukan penyuntingan berkas konfigurasi di server setelah instalasi awal.

2.2 Fitur Utama

Tabel 4. Ringkasan fitur Gmail Notify 1.0.0

Fitur	Deskripsi
Pengiriman notifikasi	Kirim ke satu atau banyak penerima dengan CC/BCC, memakai template atau pesan polos, dengan pratinjau langsung.
Template email	Sembilan template (lima notifikasi, tiga broadcast, satu netral) dengan ikon, warna, dan field khusus.
Broadcast personal	Satu email per penerima, personalisasi <code>{{nama}}</code> dan <code>{{email}}</code> , hingga 200 penerima per pengiriman.
Penjadwalan otomatis	Sekali, interval menit, harian, atau hari tertentu setiap minggu; kelola, jeda, kirim sekarang, hapus.
Riwayat pengiriman	Catatan sukses/gagal beserta isi, penerima, template, dan pesan error; filter dan paginasi.
Manajemen akun Gmail	Ganti akun pengirim dengan uji koneksi sebelum disimpan, putuskan akun, dan tes koneksi.
Login dan daftar	Manual (email/username dan password) atau Google; lupa dan reset password lewat email.
Peran pengguna	Admin (mengelola pengaturan) dan pengguna biasa (mengirim dan menjadwalkan).
Mode demo	Akun contoh <code>admin</code> dan <code>demo</code> untuk pengembangan; otomatis hilang di production.
Pengelola aplikasi	Skrip build, start, stop, restart, status, dan logs untuk Windows dan Linux.
Antarmuka modern	Responsif, tema terang/gelap, ikon Material Design berwarna, notifikasi toast, dan dialog konfirmasi.

2.3 Peran Pengguna dan Hak Akses

Sistem mengenal dua peran. Pendaftar sungguhan pertama otomatis menjadi **admin** (atau akun yang emailnya ditentukan lewat **ADMIN_EMAIL**). Akun demo tidak dihitung sebagai pengguna sungguhan.

Tabel 5. Matriks hak akses berdasarkan peran

Kemampuan	Admin	Pengguna	Tanpa login
Melihat halaman masuk, daftar, lupa dan reset password	Ya	Ya	Ya
Mengirim notifikasi dan broadcast	Ya	Ya	Tidak
Membuat, menjeda, menjalankan, menghapus jadwal	Ya	Ya	Tidak
Melihat dan menghapus riwayat	Ya	Ya	Tidak
Membaca pengaturan (tanpa password)	Ya	Ya	Tidak
Mengubah profil dan password sendiri	Ya	Ya	Tidak
Mengubah akun Gmail pengirim dan tampilan email	Ya	Tidak	Tidak
Mengatur Client ID Google, izin pendaftaran, URL aplikasi	Ya	Tidak	Tidak

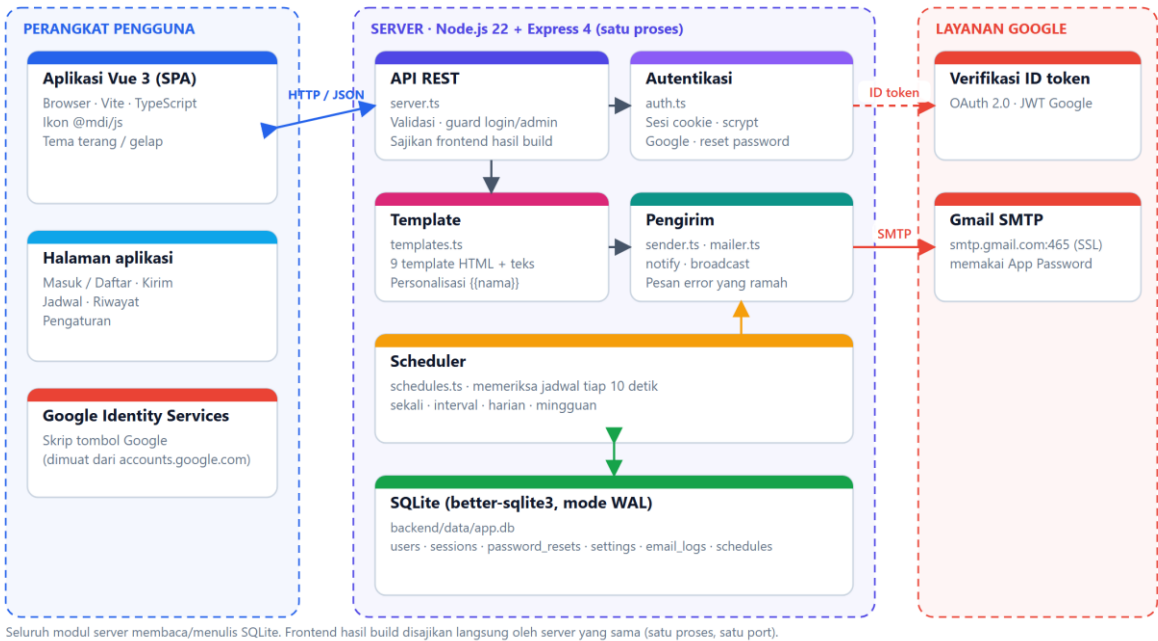
2.4 Batasan dan Asumsi

- Satu akun Gmail pengirim aktif pada satu waktu; seluruh pengguna berbagi akun tersebut.
- Data (jadwal, riwayat, pengaturan) bersifat bersama, belum dipisah per pengguna.
- Pengiriman tunduk pada kuota Google (kira-kira 500 penerima per hari untuk akun Gmail biasa; nilai dapat berubah mengikuti kebijakan Google).
- Server harus menyala agar jadwal berjalan; jadwal yang terlewat saat server mati dijalankan satu kali saat server hidup kembali.
- Server memerlukan akses keluar ke **smtp.gmail.com:465** dan, bila memakai login Google, ke layanan Google.

3 Arsitektur Sistem

3.1 Arsitektur Tingkat Tinggi

Aplikasi memakai arsitektur klien-server sederhana. Browser memuat SPA Vue 3 yang berkomunikasi dengan REST API Express melalui JSON dan cookie sesi. Server mengelola autentikasi, menyusun email dari template, mengirimnya ke SMTP Gmail, menjalankan scheduler, dan menyimpan semua data ke satu berkas SQLite. Pada mode production, server yang sama menyajikan berkas frontend hasil build sehingga hanya ada satu proses dan satu port.



Gambar 1. Arsitektur Gmail Notify: browser, server Node.js, SQLite, dan layanan Google

3.2 Teknologi yang Digunakan

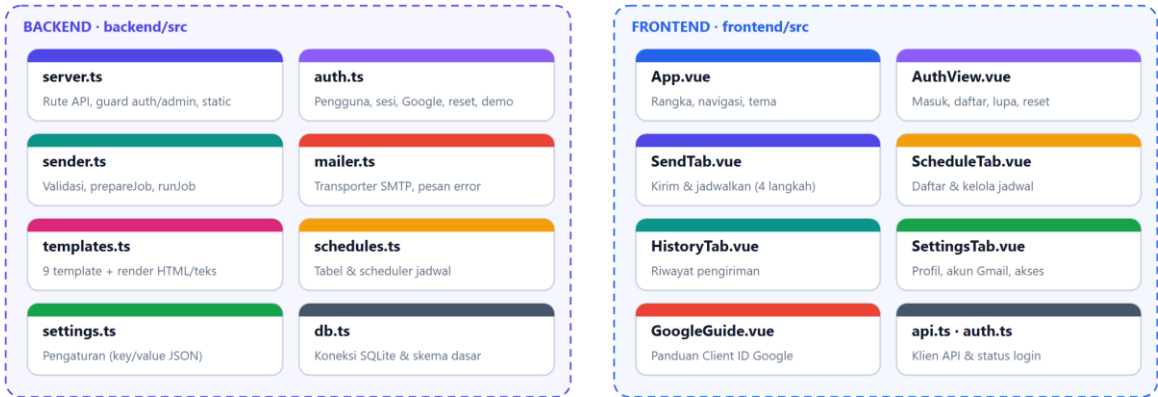
Tabel 6. Teknologi, versi, dan peran

Komponen	Versi	Peran
Node.js	22.x	Runtime server dan skrip pengelola
TypeScript	5.6	Bahasa backend dan frontend (mode ketat)
Express	4.21	Kerangka HTTP dan routing REST
better-sqlite3	13	Driver SQLite sinkron (mode WAL)
Nodemailer	6.9	Klien SMTP untuk Gmail
google-auth-library	11.2	Verifikasi ID token Google
dotenv	16.4	Memuat konfigurasi <code>.env</code>
cors	2.8	Pengaturan CORS (mode pengembangan)

Komponen	Versi	Peran
tsx	4.19	Menjalankan TypeScript saat pengembangan
Vue	3.5	Kerangka UI (Composition API, <code><script setup></code>)
Vite	5.4	Server dev dan bundler frontend
vue-tsc	2.1	Pemeriksaan tipe komponen Vue
@mdi/js	7.4	Ikon Material Design sebagai SVG inline
SQLite	3.x	Basis data berkas tunggal

3.3 Struktur Direktori Proyek

gmail-notify/	
├── app.sh · app.cmd	Pembungkus start/stop/status (Linux · Windows)
├── package.json	Skrip npm (build, start, stop, ...)
├── scripts/app.mjs	Pengelola aplikasi lintas-OS
├── backend/	
│ ├── .env(.example)	Konfigurasi opsional
│ ├── data/app.db	Basis data SQLite (dibuat otomatis)
│ └── src/	
│ ├── server.ts	Rute API, guard autentikasi, static frontend
│ ├── auth.ts	Pengguna, sesi, Google, reset, mode demo
│ ├── sender.ts	Validasi, prepareJob, runJob
│ ├── mailer.ts	Transporter SMTP dan pesan error
│ ├── templates.ts	Sembilan template dan renderer
│ ├── schedules.ts	Tabel jadwal dan scheduler
│ ├── settings.ts	Pengaturan (key/value JSON)
│ └── db.ts	Koneksi SQLite dan skema dasar
├── frontend/	
│ └── src/	
│ ├── App.vue	Rangka, navigasi, tema
│ ├── api.ts · auth.ts	Klien API dan status login
│ ├── ui.ts · icons.ts	Toast, dialog, tema, peta ikon
│ └── components/	AuthView, SendTab, ScheduleTab, HistoryTab, SettingsTab, GoogleGuide, ToastHost, Icon...
├── docs/	Dokumen teknis (PDF, DOCX, Markdown)
│ ├── images/	Diagram dan screenshot
│ └── build/	Pembuat dokumen
└── .run/	PID dan log saat dijalankan lewat app.sh



Gambar 2. Peta modul backend dan frontend beserta tanggung jawabnya

3.4 Komponen Backend

Tabel 7. Modul backend dan tanggung jawabnya

Modul	Tanggung jawab
server.ts	Membuat aplikasi Express, memasang CORS dan parser JSON, mendaftarkan rute, memasang guard login (<code>requireAuth</code>) untuk seluruh <code>/api</code> kecuali <code>/api/health</code> dan <code>/api/auth/*</code> , membatasi perubahan pengaturan untuk admin, menyajikan frontend hasil build dengan fallback SPA, dan menjalankan scheduler.
auth.ts	Skema <code>users</code> , <code>sessions</code> , <code>password_resets</code> ; hash scrypt; sesi cookie; pembatasan percobaan; daftar, login, login Google, lupa dan reset password, profil, ganti password; akun demo.
sender.ts	Parser alamat email dan daftar penerima, <code>prepareJob()</code> yang memvalidasi input mentah menjadi <code>Job</code> , dan <code>runJob()</code> yang mengirim serta mencatat ke <code>email_logs</code> .
mailer.ts	Membuat transporter Nodemailer dari pengaturan, <code>verifySmtp()</code> , <code>buildContent()</code> , <code>openMailer()</code> , dan <code>friendlySmtpError()</code> yang menerjemahkan error SMTP.
templates.ts	Definisi sembilan template, <code>renderEmail()</code> (HTML dan teks), <code>fillVars()</code> untuk <code>{{nama}}</code> dan <code>{{email}}</code> , serta <code>sanitizeValues()</code> .
schedules.ts	Skema <code>schedules</code> , perhitungan waktu berikutnya, eksekusi jadwal, timer scheduler, dan rute CRUD jadwal.
settings.ts	Membaca dan menyimpan pengaturan (key/value JSON) dengan nilai bawaan; <code>publicSettings()</code> tidak pernah mengembalikan password.
db.ts	Membuka SQLite (mode WAL), skema <code>settings</code> dan <code>email_logs</code> , serta migrasi kolom <code>template_id</code> .

3.5 Komponen Frontend

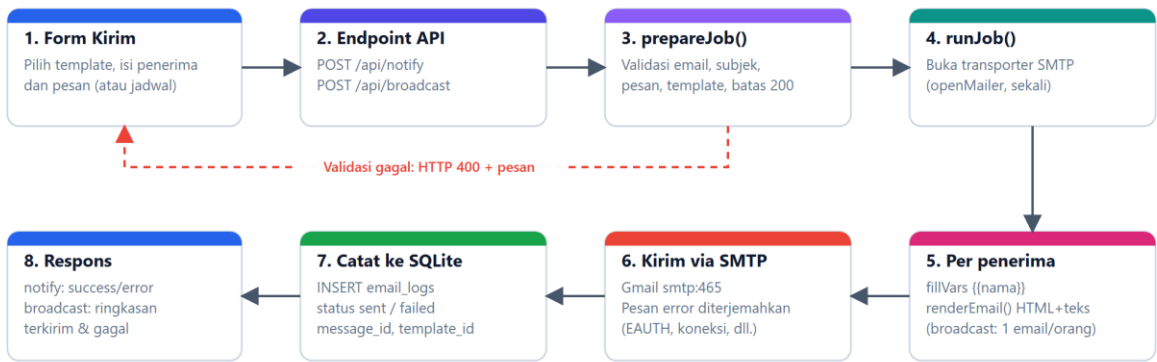
Tabel 8. Berkas frontend utama

Berkas	Tanggung jawab
App.vue	Rangka aplikasi: gerbang login, sidebar, header halaman, tema, banner "Lengkapi profil", routing berbasis hash.
components/AuthView.vue	Halaman masuk, daftar, lupa, dan reset password; tombol Google; kartu mode demo; indikator kekuatan password.
components/SendTab.vue	Alur empat langkah: jenis pesan dan template, penerima, pesan, waktu kirim; pratinjau langsung; kirim tes.
components/ScheduleTab.vue	Daftar jadwal, status, dan aksi kirim sekarang, jeda/aktifkan, hapus.
components/HistoryTab.vue	Riwayat dengan filter, detail, hapus, dan paginasi.
components/SettingsTab.vue	Profil, password, akun Gmail pengirim, tampilan email, akses dan Google, pengaturan lanjutan.
components/GoogleGuide.vue	Panduan tujuh langkah membuat Client ID Google.

Berkas	Tanggung jawab
api.ts	Pembungkus <code>fetch</code> , tipe data, dan fungsi untuk setiap endpoint; penanganan 401 global.
auth.ts	Status login reaktif, inisialisasi, logout.
ui.ts · icons.ts	Toast, dialog konfirmasi, tema; peta ikon dan warna per template dan jenis jadwal.
styles.css	Token desain (terang/gelap) dan gaya komponen.

3.6 Alur Data Utama

Seluruh pengiriman, baik manual (`/api/notify`, `/api/broadcast`) maupun terjadwal, melewati jalur yang sama: input divalidasi oleh `prepareJob()`, dijalankan oleh `runJob()`, lalu setiap hasil dicatat. Dengan satu jalur, perilaku validasi, personalisasi, dan pencatatan selalu konsisten.



Jalur yang sama dipakai oleh scheduler: jadwal tersimpan sebagai JSON, divalidasi ulang saat jam kirim, lalu dijalankan oleh `runJob()`.

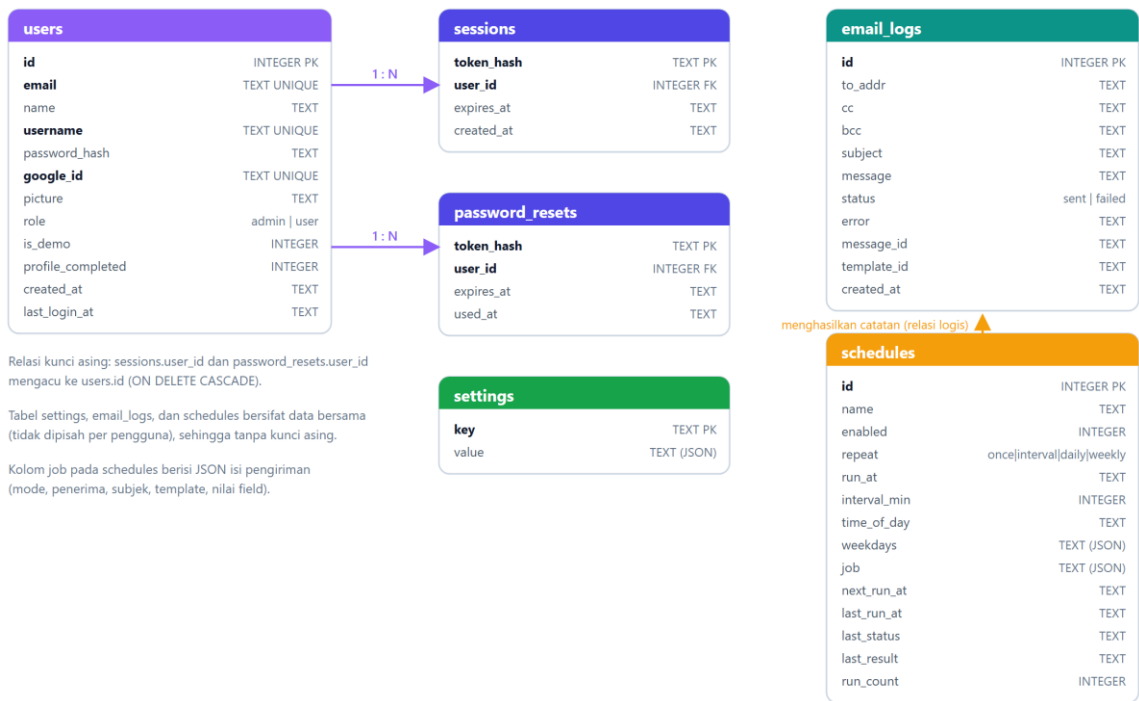
Gambar 3. Alur pengiriman email dari form hingga pencatatan riwayat

4 Desain Basis Data

4.1 Gambaran Umum

Seluruh data disimpan pada satu berkas SQLite, `backend/data/app.db` (lokasi dapat diubah dengan variabel `DB_PATH`). Koneksi memakai mode jurnal **WAL** sehingga pembacaan dan penulisan dapat berjalan bersamaan, dan `foreign_keys = ON` agar penghapusan pengguna ikut menghapus sesi dan token resetnya. Skema dibuat otomatis saat server pertama kali berjalan (`CREATE TABLE IF NOT EXISTS`), dan kolom yang ditambahkan belakangan dimigrasikan dengan `ALTER TABLE` ringan.

4.2 Diagram Relasi Entitas



Gambar 4. Diagram relasi entitas (ERD) basis data Gmail Notify

4.3 Kamus Data

4.3.1 Tabel users

Tabel 9. Struktur tabel users

Kolom	Tipe	Keterangan
id	INTEGER PK	Kunci utama, otomatis bertambah
email	TEXT UNIQUE	Alamat email; unik tanpa membedakan huruf besar-kecil (<code>COLLATE NOCASE</code>)

Kolom	Tipe	Keterangan
name	TEXT	Nama tampilan (maks. 80 karakter)
username	TEXT UNIQUE	Opsional; dipakai akun demo. Indeks unik parsial pada nilai non-NULL
password_hash	TEXT	Format <code>scrypt\$garam\$hash</code> ; NULL untuk akun yang hanya memakai Google
google_id	TEXT UNIQUE	Subjek (<code>sub</code>) akun Google yang tertaut
picture	TEXT	URL foto profil dari Google
role	TEXT	<code>admin</code> atau <code>user</code>
is_demo	INTEGER	1 untuk akun contoh mode demo
profile_completed	INTEGER	0 untuk akun baru dari Google yang belum meninjau profil
created_at · last_login_at	TEXT	Waktu UTC (<code>datetime('now')</code>)

4.3.2 Tabel sessions dan password_resets

Tabel 10. Struktur tabel sessions dan password_resets

Tabel	Kolom	Keterangan
sessions	token_hash PK	SHA-256 dari token sesi; token asli hanya ada di cookie
	user_id FK, expires_at, created_at	Pemilik sesi dan masa berlaku (7 hari)
password_resets	token_hash PK	SHA-256 dari token reset
	user_id FK, expires_at, used_at	Berlaku 30 menit; <code>used_at</code> terisi saat dipakai (sekali pakai)

4.3.3 Tabel settings

Tabel 11. Kunci pengaturan yang disimpan pada tabel settings

Kunci	Tipe nilai	Keterangan dan nilai bawaan
smtpHost · smtpPort · smtpSecure	string · angka · boolean	<code>smtp.gmail.com</code> · 465 · true (SSL langsung)
smtpUser · smtpPass	string	Akun dan App Password; bawaan dari <code>EMAIL_USER</code> dan <code>EMAIL_APP_PASSWORD</code>
fromName · fromEmail · replyTo	string	Nama pengirim (bawaan "Gmail Notify"), alias pengirim, alamat balas
defaultCc · defaultBcc	string	CC/BCC otomatis untuk notifikasi
signature	string	Footer email; bawaan "Notifikasi dikirim manual dari aplikasi Gmail Notify."
sendHtml	boolean	true = kirim tampilan HTML; false = teks biasa
googleClientId	string	Client ID OAuth Google; bawaan dari <code>GOOGLE_CLIENT_ID</code>

Kunci	Tipe nilai	Keterangan dan nilai bawaan
allowRegistration	boolean	Izin pendaftaran mandiri; bawaan true
appUrl	string	URL publik untuk tautan reset password; bawaan dari APP_URL

4.3.4 Tabel email_logs

Tabel 12. Struktur tabel email_logs

Kolom	Tipe	Keterangan
id	INTEGER PK	Kunci utama
to_addr · cc · bcc	TEXT	Penerima (dipisah koma). Broadcast: satu baris per penerima
subject · message	TEXT	Subjek dan isi pesan. Pada broadcast sudah dipersonalisasi
status	TEXT	sent atau failed (batasan CHECK)
error · message_id	TEXT	Pesan error bila gagal; ID pesan SMTP bila berhasil
template_id	TEXT	ID template yang dipakai (NULL untuk pesan polos)
created_at	TEXT	Waktu UTC

4.3.5 Tabel schedules

Tabel 13. Struktur tabel schedules

Kolom	Tipe	Keterangan
id · name	INTEGER PK · TEXT	Kunci dan nama jadwal (maks. 100 karakter)
enabled	INTEGER	1 aktif, 0 dijeda atau selesai
repeat	TEXT	once, interval, daily, atau weekly (batasan CHECK)
run_at	TEXT	Waktu kirim (ISO UTC) untuk once
interval_min	INTEGER	Interval menit (1 sampai 10080) untuk interval
time_of_day · weekdays	TEXT · TEXT(JSON)	Jam HH:MM dan larik hari 0 (Minggu) sampai 6 untuk daily/weekly
job	TEXT (JSON)	Isi pengiriman: mode, penerima, subjek, template, nilai field
next_run_at	TEXT	Waktu eksekusi berikutnya (ISO UTC); NULL jika tidak ada
last_run_at · last_status · last_result	TEXT	Hasil eksekusi terakhir: success, partial, atau failed beserta ringkasan
run_count · created_at	INTEGER · TEXT	Jumlah eksekusi dan waktu pembuatan

4.4 Migrasi

Belum ada alat migrasi terpisah. Perubahan skema dilakukan dengan `CREATE ... IF NOT EXISTS` dan pemeriksaan `PRAGMA table_info` sebelum `ALTER TABLE ADD COLUMN`. Kolom yang sudah ditambahkan dengan cara ini: `email_logs.template_id`, serta `users.picture`, `users.profile_completed`, `users.username`, dan `users.is_demo` (beserta indeks unik `idx_users_username`). Pendekatan ini aman dijalankan berulang dan mempertahankan data lama.

5 Desain Antarmuka Pengguna

5.1 Prinsip Desain

- **Mudah dipakai:** alur bernomor, bahasa Indonesia sederhana, petunjuk singkat di bawah kolom, dan nilai contoh yang sudah terisi.
- **Aman dari salah klik:** tindakan berisiko (broadcast, hapus, kirim sekarang, putuskan akun) meminta konfirmasi lewat dialog khusus, bukan `window.confirm`.
- **Umpan balik jelas:** notifikasi toast, status memuat, dan pesan error yang menjelaskan langkah perbaikan.
- **Konsisten dan modern:** token desain CSS, ikon Material Design berwarna per fitur, kartu bersudut halus, mode terang dan gelap.
- **Responsif:** sidebar berubah menjadi menu bawah di layar sempit; kolom pratinjau berpindah di bawah form.

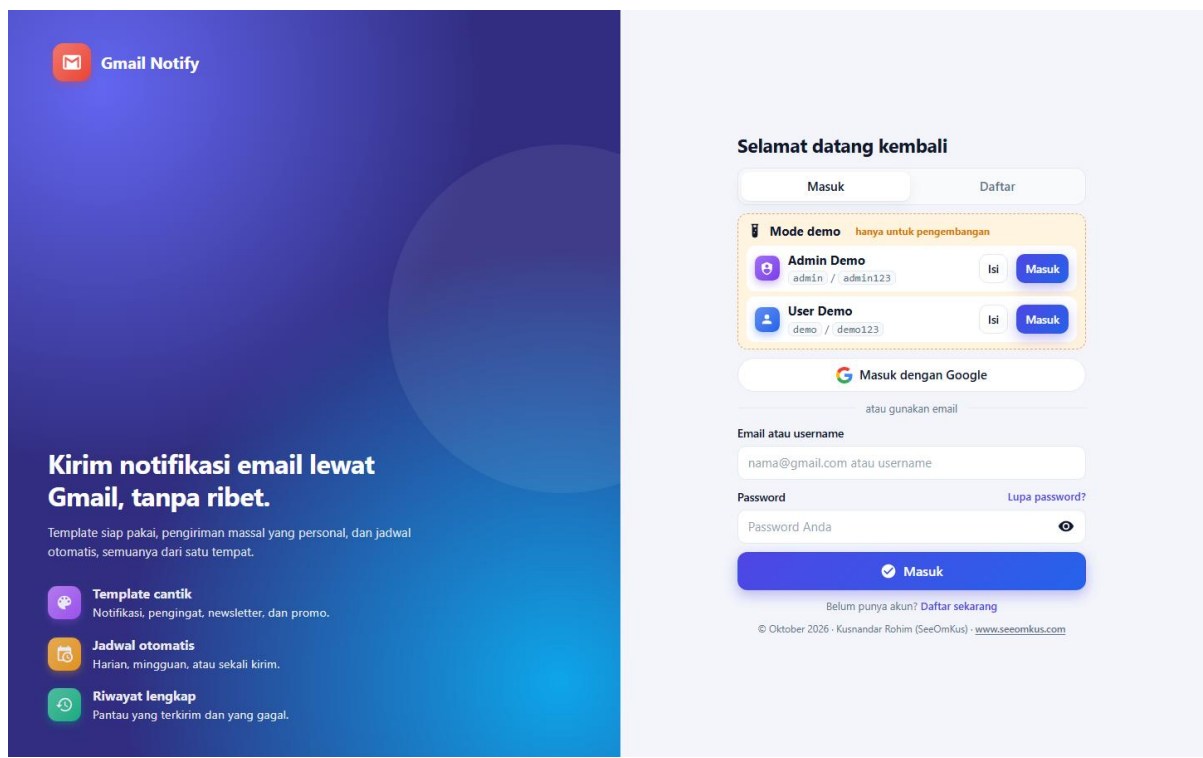
5.2 Struktur Navigasi

Tabel 14. Halaman, alamat hash, dan akses

Halaman	Alamat	Keterangan
Masuk / Daftar	(tanpa login)	Form manual, tombol Google, kartu demo bila mode demo
Reset password	<code>#reset=TOKEN</code>	Dibuka dari tautan email; tampil walau sudah login
Kirim	<code>#send</code>	Halaman awal setelah login
Jadwal	<code>#schedule</code>	Mengelola jadwal otomatis
Riwayat	<code>#history</code>	Catatan pengiriman
Pengaturan	<code>#settings</code>	Profil untuk semua; pengaturan pengiriman dan akses untuk admin

5.3 Halaman Masuk dan Daftar

Halaman dibagi dua: panel kiri berisi identitas aplikasi, panel kanan berisi form. Pengguna dapat berpindah antara **Masuk** dan **Daftar**, memakai tombol Google, atau membuka alur **Lupa password**. Kolom login menerima email atau username. Pada mode demo, kartu **Mode demo** menampilkan akun contoh dengan tombol *Isi* dan *Masuk*; pada production kartu ini tidak pernah ditampilkan. Saat Client ID Google belum diisi, tombol Google tetap tampil dengan keterangan bahwa admin harus mengaktifkannya di Pengaturan. Tata letak menyesuaikan **tinggi layar**: pada laptop berlayar pendek, subjudul dan petunjuk sekunder disembunyikan serta jarak dipadatkan sehingga halaman muat tanpa scroll (diukur pada 1920x1080 hingga 1280x720 dan ponsel 360x640). Bila layar sangat pendek, hanya kolom form yang dapat di-scroll, sedangkan panel kiri tetap diam.



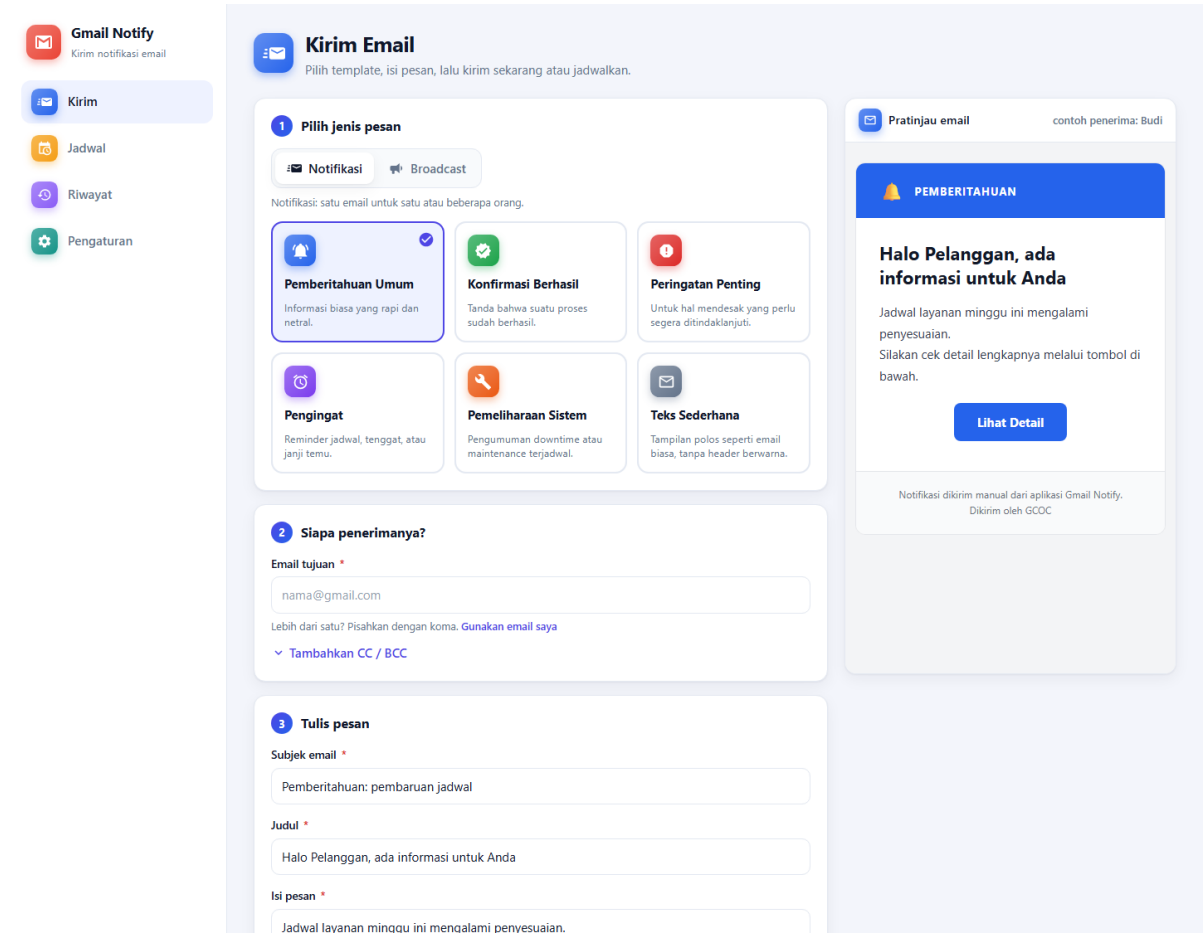
Gambar 5. Halaman masuk pada mode demo

5.4 Halaman Kirim

Halaman Kirim memandu pengguna dalam empat langkah: (1) memilih jenis pesan dan template, (2) menentukan penerima, (3) menulis pesan, dan (4) memilih waktu kirim. Pratinjau email tampil di sisi kanan dan diperbarui otomatis. Tombol aksi melayang di bagian bawah, termasuk **Kirim tes ke saya** untuk menguji tampilan di kotak masuk sendiri.

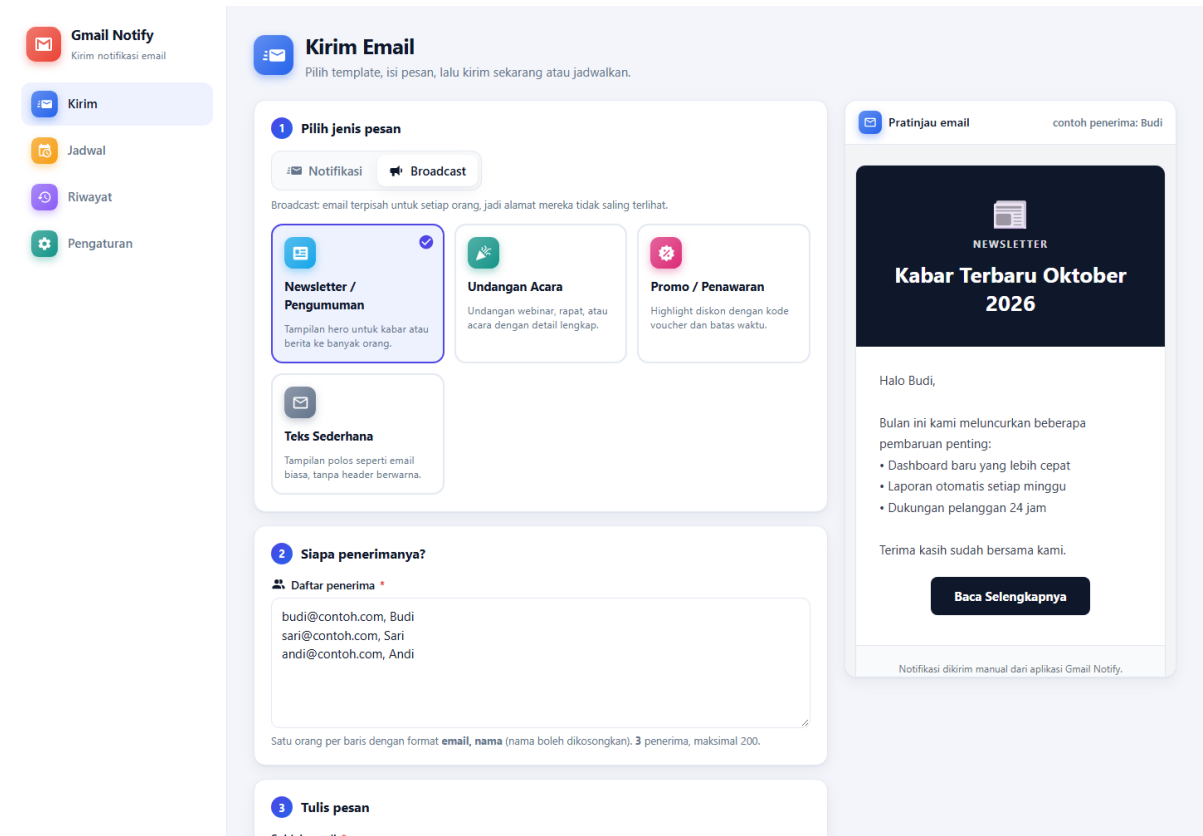
Tabel 15. Empat langkah pada halaman Kirim dan perilakunya

Langkah	Isi	Perilaku penting
1. Jenis pesan	Notifikasi atau Broadcast, lalu pilih template dari kartu	Template yang tampil menyesuaikan jenis pesan. Nilai contoh langsung terisi dan pratinjau muncul.
2. Penerima	Notifikasi: email tujuan, CC/BCC. Broadcast: daftar email, nama	Tombol "Gunakan email saya", jumlah penerima dihitung langsung, alamat tidak valid ditandai sebelum kirim.
3. Tulis pesan	Subjek dan field sesuai template	Subjek maksimal 200 karakter, isi maksimal 5000. Pada broadcast ada petunjuk variabel {{nama}}.
4. Waktu kirim	Sekarang atau Jadwalkan	Pilihan sekali, interval, harian, mingguan dengan ringkasan kalimat. Tombol utama menyesuaikan: Kirim Sekarang, Kirim ke N Penerima, atau Simpan Jadwal.
Kirim tes ke saya	Tombol pendamping di bilah aksi	Mengirim email uji ke akun pengirim sendiri dengan subjek berawalan "[Tes]" untuk mengecek tampilan di kotak masuk.

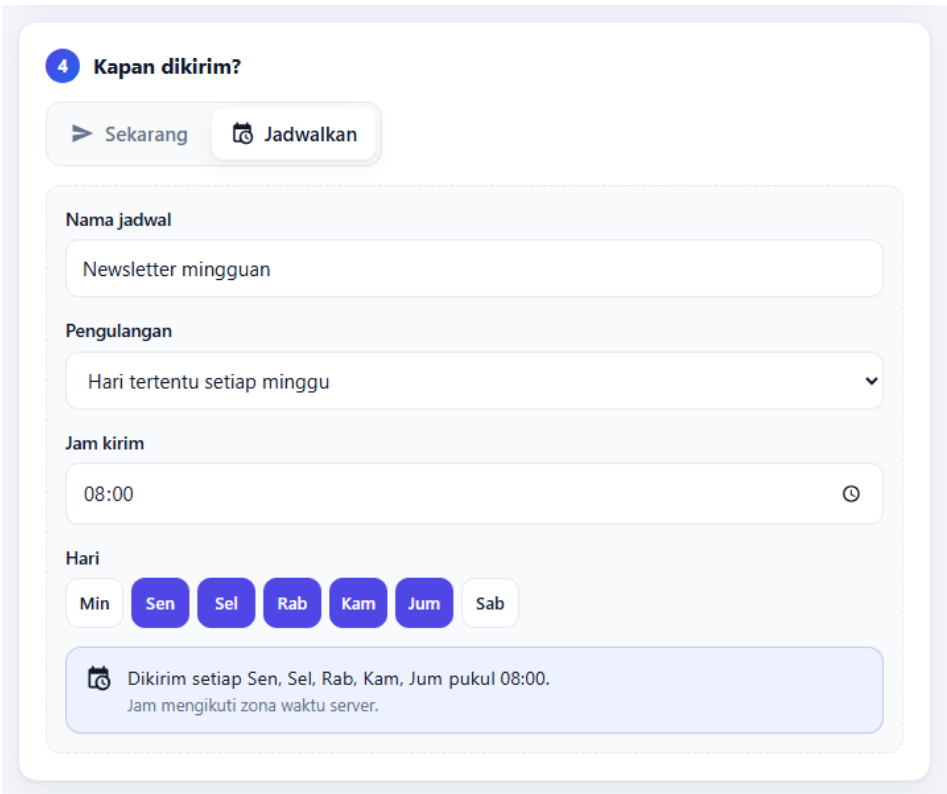


Gambar 6. Halaman Kirim mode Notifikasi dengan pratinjau email

Pada mode **Broadcast**, kolom penerima menjadi daftar satu orang per baris dengan format **email**, **nama**. Jumlah penerima dihitung langsung dan alamat yang tidak valid ditandai sebelum pengiriman.

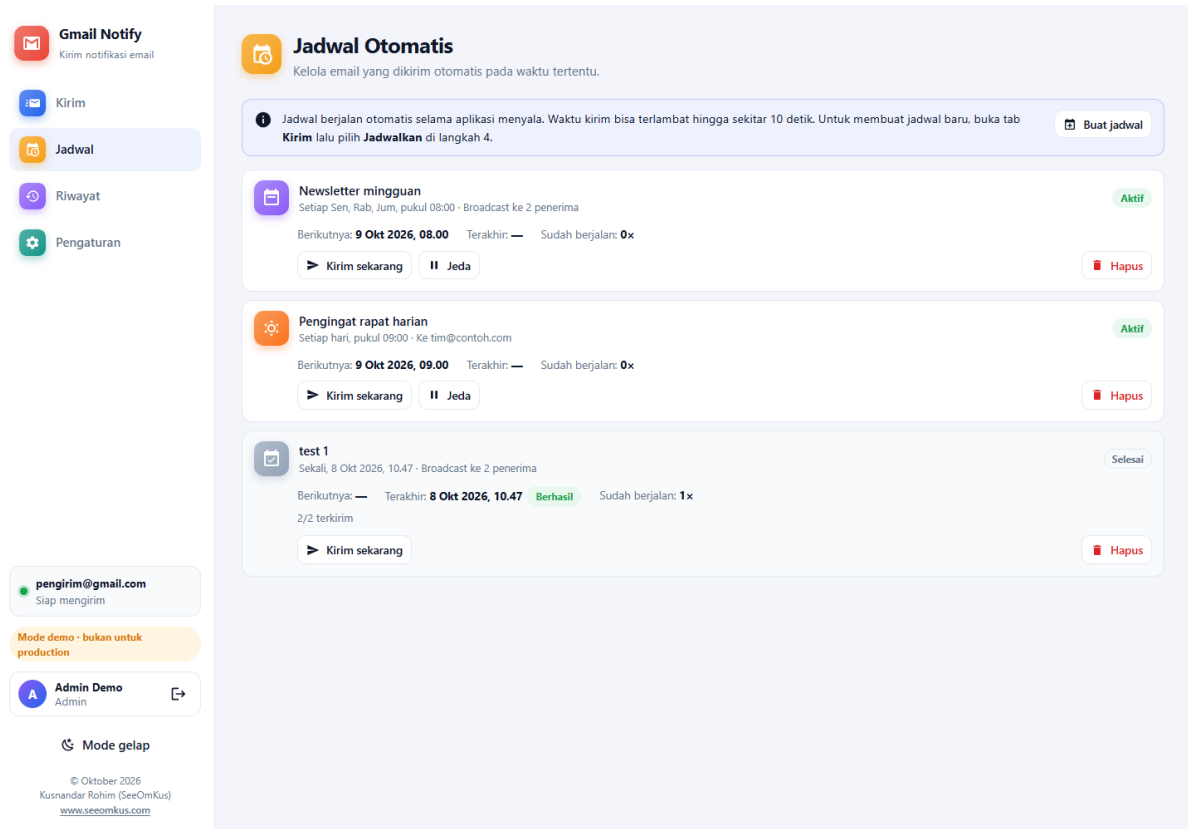


Pada langkah keempat, pengguna dapat menjadwalkan pengiriman. Ringkasan kalimat (misalnya "Dikirim setiap Sen, Sel, Rab, Kam, Jum pukul 08:00") menegaskan jadwal sebelum disimpan.



5.5 Halaman Jadwal

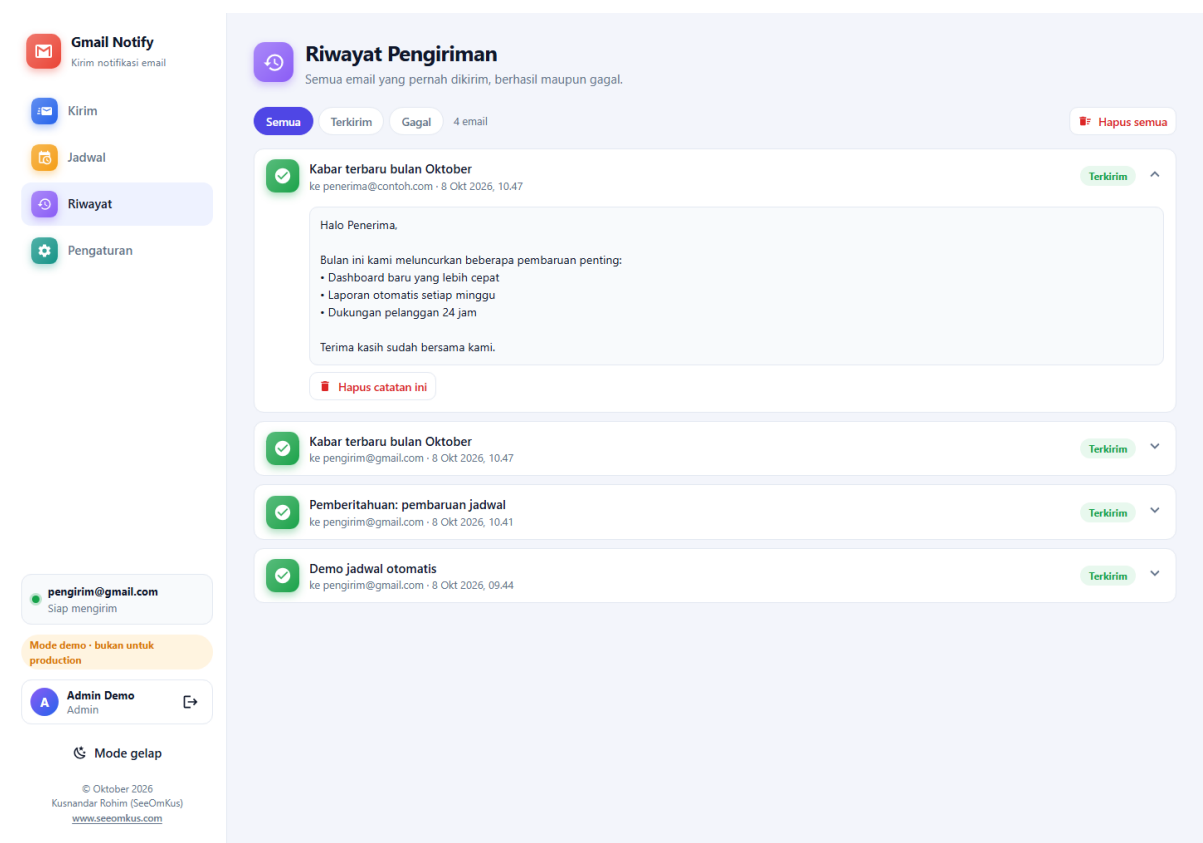
Setiap jadwal menampilkan ikon sesuai jenis pengulangan, ringkasan waktu dan tujuan, waktu eksekusi berikutnya, hasil eksekusi terakhir, dan jumlah eksekusi. Aksi tersedia untuk **Kirim sekarang**, **Jeda/Aktifkan**, dan **Hapus**. Daftar diperbarui otomatis setiap lima detik.



Gambar 9. Halaman Jadwal dengan jadwal aktif dan jadwal yang sudah selesai

5.6 Halaman Riwayat

Riwayat menampilkan semua pengiriman dengan filter *Semua/Terkirim/Gagal*. Baris dapat dibuka untuk melihat CC/BCC, isi pesan, dan pesan error. Penghapusan satu catatan atau seluruh riwayat meminta konfirmasi.



Gambar 10. Halaman Riwayat dengan satu catatan dibuka

5.7 Halaman Pengaturan

Pengaturan dibagi menjadi kartu: **Profil saya**, **Ubah password**, **Akun Gmail pengirim**, **Tampilan email**, **Akses dan masuk dengan Google**, dan **Pengaturan lanjutan** (server SMTP). Pengguna biasa hanya melihat Profil dan Ubah password beserta keterangan bahwa pengaturan pengiriman dikelola admin. Perubahan yang belum disimpan ditandai, dan tombol simpan menjadi aktif hanya bila ada perubahan.

The screenshot displays the 'Pengaturan' (Settings) page of the Gmail Notify application. On the left is a sidebar with navigation options: 'Gmail Notify' (with a red envelope icon and subtitle 'Kirim notifikasi email'), 'Kirim', 'Jadwal', 'Riwayat', and 'Pengaturan' (highlighted with a green gear icon). The main content area is titled 'Pengaturan' with a subtitle 'Profil, akun Gmail pengirim, dan tampilan email.' It contains three sections: 1. 'Profil saya' (My profile) with a subtitle 'Nama yang tampil di aplikasi.' and an 'Admin' link. It has input fields for 'Nama' (containing 'Admin Demo') and 'Email' (containing 'admin@demo.local'), and a 'Simpan nama' button. 2. 'Ubah password' (Change password) with a subtitle 'Setelah diubah, perangkat lain akan keluar otomatis.' It has a 'Password saat ini' field, and 'Password baru' and 'Ulangi password baru' fields (the first with a hint 'Minimal 8 karakter' and an eye icon). There is an 'Ubah password' button. 3. 'Akun Gmail pengirim' (Sender Gmail account) with a subtitle 'Email akan dikirim dari akun ini. Bisa diganti kapan saja dari sini.' It shows a card for 'pengirim@gmail.com' with an 'App Password tersimpan (*****)' and three buttons: 'Ganti akun', 'Tes koneksi', and 'Putuskan'.

Gambar 11. Pengaturan: profil, password, dan akun Gmail pengirim (alamat disamarkan)

Kartu akses menyertakan panduan tujuh langkah membuat Client ID Google lengkap dengan alamat origin yang dapat disalin.



Akses & masuk dengan Google
Atur siapa yang boleh mendaftar dan aktifkan tombol "Masuk dengan Google".

☒ Izinkan pendaftaran mandiri (matikan agar hanya akun yang sudah ada yang bisa masuk)

Google Client ID

xxxx.apps.googleusercontent.com (kosongkan untuk menonaktifkan)

Tempel Client ID dari Google di sini, lalu klik Simpan pengaturan di bawah. Belum punya? Ikuti panduan berikut.

 Panduan langkah demi langkah: membuat Client ID Google

7 langkah ^

1

Buka Google Cloud Console
Masuk dengan akun Google (Gmail apa saja). Jika diminta, setuju syarat layanan. Untuk Login dengan Google ini tidak perlu kartu kredit dan gratis.
[Buka console.cloud.google.com](#)

2

Buat project baru
Klik pilih project di bagian atas halaman, pilih Project baru, beri nama misalnya "Gmail Notify", lalu klik Buat. Pastikan project tersebut yang sedang terpilih.

3

Atur layar persetujuan (OAuth consent screen)
Buka menu Google Auth Platform (atau APIs & Services > OAuth consent screen). Klik Get started. Isi nama aplikasi "Gmail Notify", email dukungan (Gmail Anda), pilih Audience: External, isi email kontak, setuju kebijakan, lalu Create. Tidak perlu menambah scope, bawaan (email, profile, openid) sudah cukup.
[Buka halaman Google Auth Platform](#)

4

Daftarkan akun yang boleh login (Test users)
Selama status aplikasi "Testing", hanya akun yang terdaftar sebagai Test user yang bisa masuk. Buka Audience > Test users > Add users, masukkan Gmail yang akan dipakai login, lalu Save. Atau klik Publish app agar semua akun Google bisa masuk (untuk scope dasar tidak perlu verifikasi).

5

Buat OAuth Client ID
Buka Clients (atau APIs & Services > Credentials), klik Create client (atau + Create credentials > OAuth client ID). Application type: Web application. Name: "Gmail Notify Web".
[Buka halaman Credentials](#)

6

Tambahkan Authorized JavaScript origins
Pada bagian Authorized JavaScript origins klik Add URI, lalu tempel alamat di kotak "Alamat yang didaftarkan" di bawah (tanpa garis miring di akhir). Tambahkan semua alamat yang dipakai untuk membuka aplikasi. Kolom Authorized redirect URIs biarkan kosong. Klik Create.
Alamat yang didaftarkan:

http://localhost:5180

http://localhost:3100

7

Salin Client ID dan tempel di sini
Salin Client ID yang muncul (berakhiran .apps.googleusercontent.com). Client secret tidak diperlukan. Tempel di kolom Google Client ID pada form di atas, lalu klik Simpan pengaturan. Selesai: tombol "Masuk dengan Google" akan aktif di halaman login.



Catatan penting
Perubahan di Google bisa butuh beberapa menit (kadang sampai 1 jam) sebelum berlaku. Error **origin_mismatch** berarti alamat belum cocok persis (cek http/https, port, dan huruf besar-kecil). Untuk server sungguhan wajib memakai **HTTPS** dengan nama domain; alamat IP tidak diterima, kecuali **localhost**.

Alamat aplikasi (untuk tautan di email)

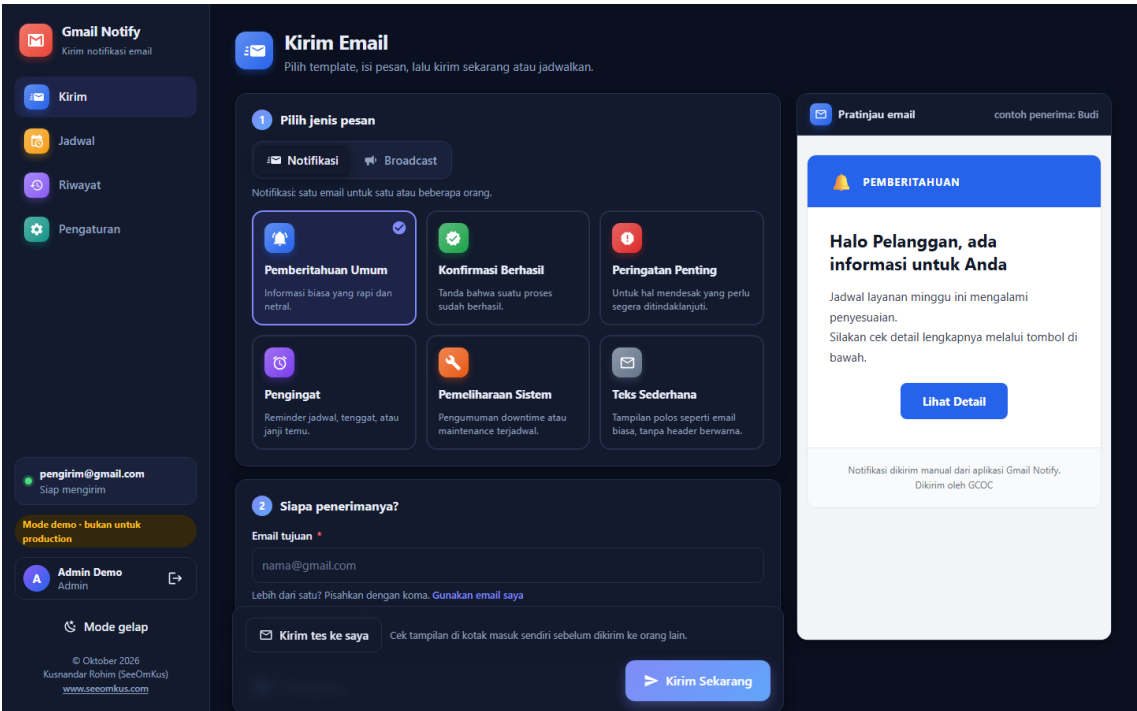
https://notify.contoh.com

Dipakai pada tautan reset password. Kosongkan untuk memakai alamat bawaan server.

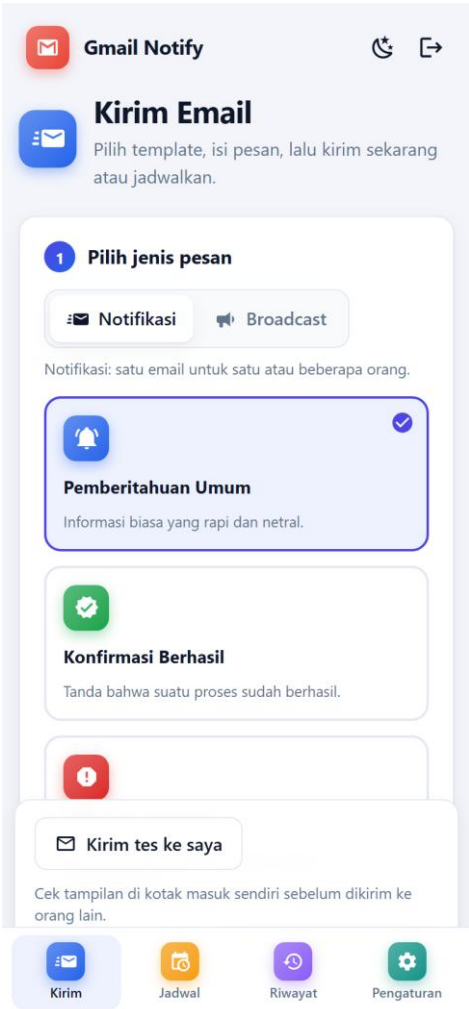
Gambar 12. Pengaturan akses dan panduan pembuatan Client ID Google

5.8 Responsif dan Aksesibilitas

Pada lebar di bawah 860 piksel sidebar berpindah menjadi menu bawah dan form tersusun satu kolom. Setiap kolom memiliki label terhubung (`label for`), atribut `autocomplete` yang sesuai, fokus keyboard yang terlihat, dan dialog konfirmasi yang dapat ditutup dengan tombol Esc. Warna status tidak menjadi satu-satunya penanda: selalu disertai teks atau ikon.



Gambar 13. Mode gelap pada halaman Kirim



Gambar 14. Tampilan ponsel dengan menu bawah

6 Spesifikasi Fungsional

6.1 Pengiriman Notifikasi

Pengiriman notifikasi mengirim **satu email** ke satu atau beberapa penerima. Alamat dipisah koma, titik koma, atau baris baru, divalidasi dengan pola `^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+`, dan dibatasi 200 karakter. CC dan BCC bersifat opsional; bila tidak dikirim, nilai bawaan dari pengaturan dipakai.

Tabel 16. Aturan validasi pengiriman

Data	Aturan
Email tujuan	Wajib; setiap alamat harus valid
CC · BCC	Opsional; setiap alamat harus valid; bawaan dari pengaturan bila tidak dikirim
Subjek	Wajib; maksimal 200 karakter
Pesan polos	Wajib bila tanpa template; maksimal 5000 karakter
Field template	Field bertanda wajib harus terisi; setiap field maksimal 5000 karakter
Tautan tombol	Hanya <code>http://</code> atau <code>https://</code> ; selain itu tombol tidak ditampilkan

Hasil pengiriman selalu dicatat. Jika SMTP belum dikonfigurasi atau login Gmail ditolak, pengiriman gagal dengan pesan yang jelas dan tetap tercatat sebagai *failed*.

6.2 Template Email

Template didefinisikan sebagai data di `templates.ts`: kategori, ikon, warna aksen, field, dan contoh isi. Satu fungsi `renderEmail()` menyusun HTML berbasis tabel dengan gaya inline (kompatibel dengan klien email) dan versi teks. Seluruh nilai di-*escape* sebelum dimasukkan ke HTML, dan tautan hanya diterima bila berawalan `http` atau `https`.

Tabel 17. Daftar template email

Template (id)	Kategori	Tampilan	Field khusus
Pemberitahuan Umum (<code>info</code>)	Notifikasi	Banner biru	Tombol
Konfirmasi Berhasil (<code>success</code>)	Notifikasi	Banner hijau	No. referensi, waktu, tombol
Peringatan Penting (<code>alert</code>)	Notifikasi	Banner merah	Tindakan, tombol
Pengingat (<code>reminder</code>)	Notifikasi	Banner ungu	Waktu, tempat, tombol
Pemeliharaan Sistem (<code>maintenance</code>)	Notifikasi	Banner oranye	Mulai, selesai, dampak
Newsletter (<code>newsletter</code>)	Broadcast	Hero gelap	Tombol
Undangan Acara (<code>event</code>)	Broadcast	Hero toska	Waktu, lokasi, kontak, tombol

Template (id)	Kategori	Tampilan	Field khusus
Promo (promo)	Broadcast	Hero merah muda	Highlight, kode voucher, berlaku sampai, tombol
Teks Sederhana (simple)	Keduanya	Polos	Judul dan pesan

Variabel personalisasi: `{{nama}}` diganti nama penerima (atau "Pelanggan" bila kosong) dan `{{email}}` diganti alamat penerima. Variabel berlaku pada subjek, judul, pesan, dan field lain.

6.3 Broadcast

Broadcast mengirim **satu email per penerima**. Daftar penerima ditulis satu per baris dengan format **email, nama**; baris kosong diabaikan dan duplikat dibuang (tanpa membedakan huruf besar-kecil). Maksimal 200 penerima per pengiriman. Satu koneksi SMTP dipakai berulang untuk seluruh penerima, dan pengiriman berlangsung berurutan.

- Alamat tidak valid menggagalkan seluruh permintaan sebelum ada email yang dikirim (HTTP 400).
- Kegagalan pada satu penerima tidak menghentikan penerima lainnya; hasil per penerima dicatat dan dikembalikan sebagai ringkasan **total, sent, failed**.
- Subjek dan pesan dipersonalisasi per penerima, dan versi yang sudah dipersonalisasi itulah yang disimpan di riwayat.

6.4 Penjadwalan

Jadwal menyimpan isi pengiriman sebagai JSON beserta aturan waktu. Isi divalidasi lengkap saat jadwal dibuat (sehingga salah ketik langsung ketahuan) dan divalidasi ulang saat dijalankan (sehingga perubahan template atau pengaturan tetap berlaku).

Tabel 18. Jenis pengulangan jadwal

Jenis	Parameter	Perilaku
once	Tanggal dan jam (harus di masa depan)	Dijalankan sekali, lalu otomatis nonaktif dan next_run_at dikosongkan
interval	Setiap N menit (1 sampai 10080)	Pengiriman pertama N menit setelah disimpan, lalu setiap N menit
daily	Jam HH:MM	Setiap hari pada jam tersebut (zona waktu server)
weekly	Jam HH:MM dan hari 0 sampai 6	Pada hari terpilih setiap minggu



Perlindungan: satu jadwal tidak dijalankan ganda (daftar 'running'), dan putaran timer tidak saling tumpang tindih.

Gambar 15. Siklus kerja scheduler

Scheduler memeriksa jadwal yang jatuh tempo (`enabled = 1` dan `next_run_at <= sekarang`) setiap 10 detik, ditambah satu pemeriksaan 2 detik setelah server hidup. Karena itu pengiriman bisa terlambat sampai sekitar 10 detik. Aturan penting:

- Waktu berikutnya dihitung dari saat ini (`nextAfter(spec, sekarang)`), sehingga eksekusi yang terlewat saat server mati tidak dikejar berulang; hanya dijalankan sekali.
- Satu jadwal tidak dapat berjalan ganda (himpunan `running`), dan putaran timer tidak saling tumpang tindih.
- **Kirim sekarang** menjalankan jadwal di luar waktunya tanpa mengubah `next_run_at`.
- Mengaktifkan kembali jadwal menghitung ulang waktu berikutnya; jadwal `once` yang waktunya sudah lewat tidak dapat diaktifkan lagi.
- Hasil eksekusi disimpan: `success`, `partial` (sebagian gagal), atau `failed`, beserta ringkasan.

6.5 Riwayat Pengiriman

Setiap pengiriman, baik berhasil maupun gagal, menambah satu baris pada `email_logs` (untuk broadcast: satu baris per penerima). API mendukung filter status, paginasi (`limit` hingga 200 dan `offset`), penghapusan satu catatan, dan penghapusan seluruh riwayat.

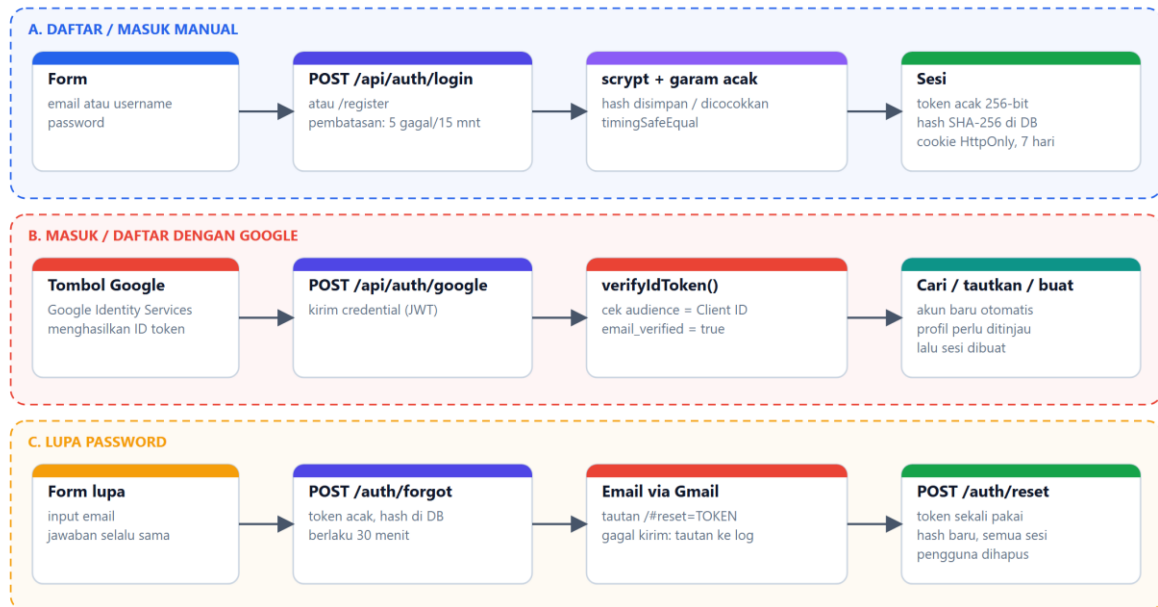
6.6 Manajemen Akun Gmail Pengirim

Admin dapat mengganti atau memutuskan akun pengirim dari antarmuka tanpa menyentuh berkas konfigurasi.

- **Ganti akun** menguji login SMTP akun baru **sebelum** menyimpannya. Jika gagal, akun lama tidak berubah. Spasi pada App Password dihapus otomatis, dan alias `fromEmail` milik akun lama dikosongkan.
- Mengubah email lewat form pengaturan umum tanpa App Password baru ditolak, agar sandi akun lama tidak tertinggal.
- **Putuskan** menghapus email dan App Password dari basis data (dengan konfirmasi).
- **Tes koneksi** hanya memverifikasi login dan tidak mengirim email.

- Error SMTP diterjemahkan menjadi pesan yang mudah dipahami, misalnya login salah (**EAUTH**) atau server tidak terjangkau (**ECONNECTION**, **ETIMEDOUT**).

6.7 Autentikasi dan Otorisasi



Gambar 16. Tiga alur autentikasi: manual, Google, dan lupa password

6.7.1 Daftar dan masuk manual

Pendaftaran meminta nama, email, dan password (8 sampai 128 karakter). Login menerima email atau username. Password disimpan sebagai hash `scrypt` dengan garam acak 16 byte. Pembandingan memakai `timingSafeEqual`, dan hash tetap dihitung walau akun tidak ditemukan agar waktu respons tidak membocorkan keberadaan akun.

6.7.2 Masuk dan daftar dengan Google

Tombol Google (Google Identity Services) menghasilkan ID token yang dikirim ke `POST /api/auth/google`. Server memverifikasinya dengan `OAuth2Client.verifyIdToken` terhadap Client ID, mensyaratkan `email_verified = true`, lalu: (a) masuk bila `google_id` sudah dikenal; (b) menautkan akun bila email sudah terdaftar; (c) atau membuat akun baru bila pendaftaran dibuka. Akun baru dari Google berstatus *profil belum ditinjau* sehingga pengguna diajak melengkapi profil setelah masuk.

6.7.3 Lupa dan reset password

Permintaan lupa password selalu dijawab dengan pesan yang sama untuk email terdaftar maupun tidak. Untuk email terdaftar, server membuat token acak 256-bit (hanya hash SHA-256 yang disimpan, berlaku 30 menit, sekali pakai) dan mengirim tautan `/#reset=TOKEN` lewat akun Gmail pengirim. Jika pengiriman gagal, tautan dicatat di log server agar admin tetap dapat memulihkan akses. Setelah reset berhasil, semua sesi pengguna tersebut dihapus.

6.7.4 Sesi

Sesi memakai token acak 256-bit pada cookie `sid` (`HttpOnly`, `SameSite=Lax`, `Secure` bila koneksi HTTPS, berlaku 7 hari). Hanya hash SHA-256 token yang disimpan di basis data. Logout dan penggantian password menghapus sesi terkait; sesi dan token kedaluwarsa dibersihkan setiap jam.

6.8 Mode Demo

Mode demo memudahkan percobaan dan pengembangan. Saat aktif, server memastikan dua akun contoh ada dan mengembalikan kredensialnya ke nilai bawaan setiap kali server dimulai.

Tabel 19. Akun contoh mode demo

Username	Password	Peran	Email internal
admin	admin123	Admin	admin@demo.local
demo	demo123	Pengguna	demo@demo.local

Mode ditentukan oleh `DEMO_MODE` (`1/0`); bila kosong, demo aktif kecuali `NODE_ENV=production`. Pada production: kartu demo tidak tampil, API selalu mengembalikan `demoAccounts` kosong, dan akun demo **dihapus dari basis data** saat server dimulai sehingga tidak menjadi celah login.

7 Spesifikasi API

7.1 Konvensi

- Basis alamat: `/api`. Format permintaan dan respons: JSON (`Content-Type: application/json`). Batas ukuran body bawaan Express: 100 KB.
- Autentikasi: cookie sesi `sid` (dikirim otomatis oleh browser pada origin yang sama). Semua endpoint wajib login kecuali `GET /api/health` dan seluruh `/api/auth/*` yang bersifat publik (kecuali yang dinyatakan).
- Format error: `{ "error": "pesan untuk pengguna" }`; respons 401 untuk sesi habis menambahkan `"code": "UNAUTHENTICATED"`.
- Waktu pada respons memakai ISO 8601 UTC untuk jadwal, dan `YYYY-MM-DD HH:MM:SS` UTC untuk riwayat.

Tabel 20. Kode status HTTP yang digunakan

Kode	Arti
200 · 201	Berhasil · berhasil dan sumber daya dibuat
400	Input tidak valid atau SMTP/akun belum siap (pesan menjelaskan penyebab)
401	Belum login atau sesi habis; login gagal; token Google ditolak
403	Tidak berwenang (bukan admin) atau fitur ditutup (mis. pendaftaran)
404	Sumber daya tidak ditemukan (template, jadwal)
409	Konflik: email sudah terdaftar; jadwal sedang berjalan
429	Terlalu banyak percobaan (pembatasan)
500	Pengiriman email gagal (pesan error SMTP yang sudah diterjemahkan)

7.2 Endpoint Autentikasi

Tabel 21. Endpoint autentikasi

Metode	Alamat	Akses	Keterangan
GET	<code>/api/auth/config</code>	Publik	Konfigurasi publik: <code>googleClientId</code> , <code>allowRegistration</code> , <code>needsSetup</code> , <code>demoMode</code> , <code>demoAccounts</code>
GET	<code>/api/auth/me</code>	Login	Pengguna yang sedang login
POST	<code>/api/auth/register</code>	Publik	Body <code>{name, email, password}</code> ; membuat akun dan sesi; 201
POST	<code>/api/auth/login</code>	Publik	Body <code>{identifier, password}</code> (email atau username)
POST	<code>/api/auth/google</code>	Publik	Body <code>{credential}</code> (ID token Google); masuk atau daftar otomatis

Metode	Alamat	Akses	Keterangan
POST	<code>/api/auth/logout</code>	Publik	Menghapus sesi dan cookie
POST	<code>/api/auth/forgot</code>	Publik	Body <code>{email}</code> ; jawaban selalu sama
POST	<code>/api/auth/reset</code>	Publik	Body <code>{token, password}</code> ; token sekali pakai
PATCH	<code>/api/auth/profile</code>	Login	Body <code>{name?}</code> ; menandai profil sudah ditinjau
POST	<code>/api/auth/password</code>	Login	Body <code>{current?, password}</code> ; <code>current</code> wajib bila sudah punya password

Contoh login dan respons:

```
POST /api/auth/login
Content-Type: application/json

{ "identifier": "admin", "password": "admin123" }
```

```
HTTP/1.1 200 OK
Set-Cookie: sid=...; Path=/; HttpOnly; SameSite=Lax; Max-Age=604800

{ "user": { "id": 1, "email": "admin@demo.local", "name": "Admin Demo",
  "role": "admin", "hasPassword": true, "google": false,
  "picture": null, "username": "admin", "demo": true,
  "profileCompleted": true } }
```

7.3 Endpoint Pengaturan

Tabel 22. Endpoint pengaturan

Metode	Alamat	Akses	Keterangan
GET	<code>/api/settings</code>	Login	Pengaturan; tidak memuat password, hanya <code>hasPassword</code>
PUT	<code>/api/settings</code>	Admin	Perbarui sebagian pengaturan. Mengubah <code>smtpUser</code> ditolak (gunakan endpoint akun)
PUT	<code>/api/settings/account</code>	Admin	Body <code>{smtpUser, smtpPass}</code> ; diuji dulu, disimpan hanya bila login berhasil
DELETE	<code>/api/settings/account</code>	Admin	Menghapus email dan App Password
POST	<code>/api/settings/test</code>	Admin	Menguji login SMTP (nilai di body menimpa sementara); tidak mengirim email

7.4 Endpoint Template

Tabel 23. Endpoint template

Metode	Alamat	Akses	Keterangan
GET	<code>/api/templates</code>	Login	Daftar template beserta field dan contoh isi
POST	<code>/api/templates/preview</code>	Login	Body <code>{templateId, values}</code> → <code>{html}</code> dengan penerima contoh "Budi"

7.5 Endpoint Pengiriman

Tabel 24. Endpoint pengiriman email

Metode	Alamat	Akses	Keterangan
POST	<code>/api/notify</code>	Login	Kirim satu email ke satu atau banyak penerima; respons <code>{success, messageId}</code>
POST	<code>/api/broadcast</code>	Login	Satu email per penerima; respons ringkasan <code>{total, sent, failed, results[]}</code>

Contoh pengiriman notifikasi dengan template:

```
POST /api/notify
Content-Type: application/json

{
  "to": "penerima@contoh.com, rekan@contoh.com",
  "cc": "", "bcc": "",
  "subject": "Pengingat: rapat besok",
  "templateId": "reminder",
  "values": {
    "title": "Jangan lupa rapat tim",
    "message": "Rapat mingguan tim.",
    "when": "Kamis, 8 Oktober 2026 · 09.00 WIB",
    "place": "Ruang Meeting Lt. 3"
  }
}

HTTP/1.1 200 OK
{ "success": true, "messageId": "<...@gmail.com>" }
```

Contoh broadcast dan respons ringkasan:

```
POST /api/broadcast

{
  "recipients": "budi@contoh.com, Budi\nsari@contoh.com, Sari",
  "subject": "Kabar terbaru untuk {{nama}}",
  "templateId": "newsletter",
  "values": { "title": "Kabar Oktober", "message": "Halo {{nama}}, ..." }
}

HTTP/1.1 200 OK
{ "total": 2, "sent": 2, "failed": 0,
  "results": [ { "email": "budi@contoh.com", "ok": true, "messageId": "<...>" },
               { "email": "sari@contoh.com", "ok": true, "messageId": "<...>" } ] }
```

7.6 Endpoint Jadwal

Tabel 25. Endpoint jadwal

Metode	Alamat	Keterangan
GET	<code>/api/schedules</code>	Daftar jadwal, terbaru lebih dulu
POST	<code>/api/schedules</code>	Membuat jadwal; 201. Body: name , repeat , parameter waktu, dan job (isi pengiriman)

Metode	Alamat	Keterangan
PATCH	/api/schedules/:id	Body {enabled}; mengaktifkan menghitung ulang waktu berikutnya
POST	/api/schedules/:id/run	Kirim sekarang tanpa mengubah jadwal berikutnya; 409 bila sedang berjalan
DELETE	/api/schedules/:id	Menghapus jadwal (riwayat tidak ikut terhapus)

```
{
  "name": "Newsletter mingguan",
  "repeat": "weekly",
  "timeOfDay": "08:00",
  "weekdays": [1, 3, 5],
  "job": {
    "mode": "broadcast",
    "recipients": "budi@contoh.com, Budi\nsari@contoh.com, Sari",
    "subject": "Kabar mingguan",
    "templateId": "newsletter",
    "values": { "title": "Kabar Mingguan", "message": "Halo {{nama}}, ..." }
  }
}
```

7.7 Endpoint Riwayat dan Kesehatan

Tabel 26. Endpoint riwayat dan kesehatan

Metode	Alamat	Akses	Keterangan
GET	/api/logs	Login	Query limit (maks. 200), offset, status (sent/failed); respons {items, total}
DELETE	/api/logs/:id	Login	Menghapus satu catatan
DELETE	/api/logs	Login	Menghapus seluruh catatan
GET	/api/health	Publik	{status: "ok"}; dipakai pemeriksaan kesehatan

8 Keamanan

8.1 Autentikasi dan Manajemen Sesi

- Password di-hash dengan **script** (garam acak 16 byte, panjang kunci 64 byte) dan dibandingkan dengan **timingSafeEqual**.
- Token sesi dibuat dari 32 byte acak kriptografis; basis data hanya menyimpan hash SHA-256, sehingga kebocoran basis data tidak membocorkan sesi aktif.
- Cookie **HttpOnly** (tidak terbaca JavaScript), **SameSite=Lax** (mengurangi risiko CSRF), dan **Secure** ketika koneksi HTTPS.
- Penggantian dan reset password menghapus sesi lain pengguna tersebut.

8.2 Penyimpanan Kredensial

App Password SMTP tersimpan sebagai teks biasa

App Password Gmail harus dapat dibaca kembali untuk login SMTP, sehingga disimpan tanpa enkripsi pada tabel **settings** di **backend/data/app.db**. API tidak pernah mengembalikannya ke browser. Lindungi berkas basis data dengan izin sistem berkas dan backup terenkripsi. Enkripsi saat disimpan (mis. AES-GCM dengan kunci dari variabel lingkungan) tercantum pada rencana pengembangan.

8.3 Validasi Input dan Sanitasi

- Seluruh input divalidasi di server (format email, batas panjang, enumerasi nilai, rentang angka); validasi di frontend hanya untuk kenyamanan.
- Pembuat template meng-*escape* semua nilai sebelum masuk ke HTML (**& < > "**), sehingga tidak ada injeksi HTML atau skrip ke email.
- Tautan tombol hanya diterima bila berawalan **http://** atau **https://**; skema seperti **javascript:** dibuang.
- Query SQL memakai *prepared statement* (**better-sqlite3**), tidak ada penggabungan string dari input pengguna.
- Pratinjau email dirender pada **iframe** dengan **sandbox** kosong sehingga skrip apa pun tidak dapat berjalan.

8.4 Pembatasan Percobaan

Tabel 27. Pembatasan percobaan (rate limit) di memori server

Aksi	Kunci	Batas	Jendela
Login gagal	IP + identifier	5 kali gagal	15 menit
Pendaftaran	IP	10 percobaan	1 jam

Aksi	Kunci	Batas	Jendela
Lupa password	IP + email	3 permintaan	1 jam
Ganti password (password saat ini salah)	ID pengguna	5 kali gagal	15 menit

Penghitung disimpan di memori proses sehingga hilang saat server dimulai ulang dan tidak dibagi antar-instansi. Untuk deployment multi-instansi gunakan penyimpanan bersama (mis. Redis).

8.5 Perlindungan Pemulihan Akun

- Jawaban `forgot` selalu sama sehingga tidak dapat dipakai menebak email terdaftar; pengiriman tidak ditunggu agar waktu respons seragam.
- Token reset berlaku 30 menit, sekali pakai, hanya hash yang disimpan, dan token lama pengguna dihapus saat token baru dibuat.
- Tautan reset dibangun dari `APP_URL` yang dikonfigurasi, **bukan** dari header `Host` atau `Origin` permintaan, untuk mencegah *reset poisoning*.

8.6 Risiko yang Diketahui dan Mitigasi

Tabel 28. Risiko yang diketahui, mitigasi, dan rekomendasi

Risiko	Dampak	Mitigasi saat ini	Rekomendasi
App Password tidak dienkripsi	Pembaca berkas DB dapat memakai akun Gmail	Tidak dikirim ke browser; DB di luar akses web	Enkripsi at-rest; izin berkas ketat
Pendaftar pertama menjadi admin	Pihak lain dapat mengklaim admin jika server terbuka sebelum setup	Opsi <code>ADMIN_EMAIL</code>	Setup di jaringan tertutup atau isi <code>ADMIN_EMAIL</code>
Email pendaftar belum diverifikasi	Akun dengan email milik orang lain	Pendaftaran dapat ditutup	Verifikasi email; tutup pendaftaran
Data bersama antar pengguna	Pengguna melihat riwayat dan jadwal pengguna lain	Hanya untuk tim terpercaya	Pisahkan data per pengguna
Tanpa token CSRF	Serangan lintas situs pada metode mengubah data	Cookie <code>SameSite=Lax</code> , body JSON	Token CSRF atau pemeriksaan Origin
Kredensial demo diketahui publik	Akses penuh bila aktif di server publik	Dihapus otomatis di production	Pastikan <code>NODE_ENV=production</code>
Rate limit di memori	Hilang saat restart	Cukup untuk satu instansi	Gunakan Redis bila multi-instansi

9 Konfigurasi dan Deployment

9.1 Prasyarat

- Node.js **18 atau lebih baru** (dikembangkan dengan 22) dan npm.
- Akses internet keluar ke `smtp.gmail.com:465` dan, bila memakai login Google, ke layanan Google.
- Akun Gmail dengan **Verifikasi 2 Langkah** aktif untuk membuat App Password.
- Untuk Linux produksi: Nginx (reverse proxy), sertifikat TLS, dan nama domain.

9.2 Variabel Lingkungan

Semua variabel bersifat opsional dan ditempatkan pada `backend/.env` (lihat `.env.example`). Setelah aplikasi berjalan, akun Gmail, Client ID Google, izin pendaftaran, dan URL aplikasi lebih mudah diubah dari halaman Pengaturan; nilai di `.env` hanya menjadi nilai awal.

Tabel 29. Variabel lingkungan

Variabel	Bawaan	Fungsi
PORT	3100	Port server
FRONTEND_ORIGIN	<code>http://localhost:5180</code>	Origin CORS untuk mode pengembangan (Vite)
DB_PATH	<code>backend/data/app.db</code>	Lokasi berkas SQLite
GMAIL_USER · GMAIL_APP_PASSWORD	(kosong)	Nilai awal akun pengirim
GOOGLE_CLIENT_ID	(kosong)	Nilai awal Client ID untuk Masuk dengan Google
APP_URL	(otomatis)	URL publik untuk tautan reset password
ADMIN_EMAIL	(kosong)	Email yang otomatis menjadi admin saat mendaftar
DEMO_MODE	(otomatis)	<code>1/0</code> memaksa mode demo; kosong = aktif kecuali production
TRUST_PROXY	(kosong)	<code>1</code> bila di belakang reverse proxy (cookie Secure dan IP asli)
NODE_ENV	(kosong)	<code>production</code> dipasang otomatis oleh <code>app.sh/app.cmd start</code>
WEB_DIST	<code>frontend/dist</code>	Folder frontend hasil build yang disajikan server

9.3 Instalasi dan Build

1. Salin repositori ke server lalu masuk ke foldernya.
2. Salin `backend/.env.example` menjadi `backend/.env` (opsional).

- 3. Jalankan `./app.sh build --install` (Linux) atau `app.cmd build --install` (Windows). Perintah ini menjalankan `npm install` dan build backend serta frontend.
- 4. Jalankan `./app.sh start`, lalu buka `http://localhost:3100` dan daftarkan akun admin pertama.

Pindah antar sistem operasi

Modul native `better-sqlite3` berbeda untuk tiap OS. Setelah memindahkan proyek dari Windows ke Linux (atau sebaliknya), selalu jalankan `build --install` agar `node_modules` dibangun ulang.

9.4 Menjalankan Aplikasi

Mode produksi memakai satu proses: backend hasil build menyajikan juga frontend hasil build pada satu port. Skrip pengelola bekerja sama di Linux dan Windows karena inti logikanya ditulis dalam Node.js (`scripts/app.mjs`), dibungkus `app.sh` dan `app.cmd`.

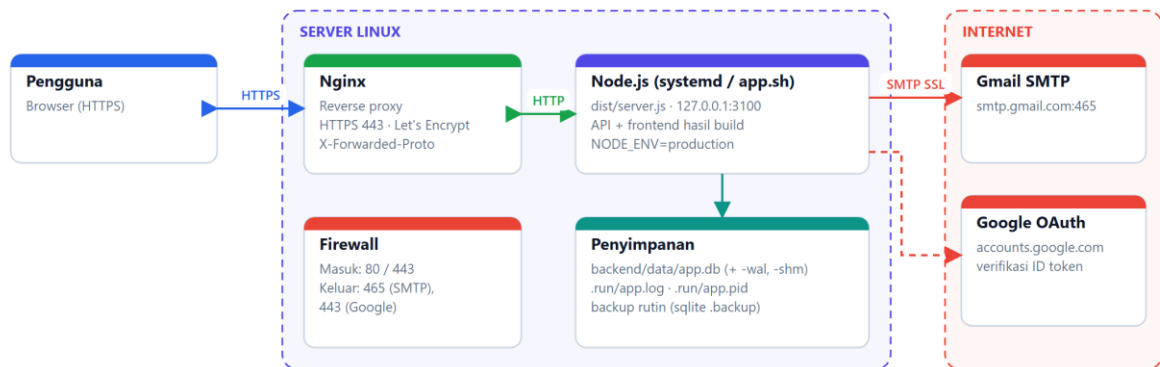
Tabel 30. Perintah pengelola aplikasi

Perintah	Linux / macOS · Windows	Keterangan
build [--install]	<code>./app.sh build</code> · <code>app.cmd build</code>	Build backend dan frontend; <code>--install</code> menjalankan <code>npm install</code> ulang
start	<code>./app.sh start</code> · <code>app.cmd start</code>	Jalan di background; build otomatis bila belum ada; menolak bila sudah jalan atau port terpakai
stop	<code>./app.sh stop</code> · <code>app.cmd stop</code>	SIGTERM lalu SIGKILL (Linux); <code>taskkill /T /F</code> (Windows)
restart [--build]	<code>./app.sh restart</code> · <code>app.cmd restart</code>	Stop lalu start; <code>--build</code> membangun ulang dahulu
status	<code>./app.sh status</code> · <code>app.cmd status</code>	PID, URL, uptime, kondisi build; exit code 3 bila berhenti
logs [n]	<code>./app.sh logs 100</code> · <code>app.cmd logs 100</code>	n baris log terakhir (bawaan 50)

Perintah yang sama tersedia lewat `npm run build|start|stop|restart|status|logs`. PID dan waktu mulai disimpan di `.run/app.pid`, sedangkan log di `.run/app.log` (direset bila melebihi 5 MB). Saat `start`, skrip memastikan aplikasi sehat lewat `GET /api/health` sebelum melapor berhasil; jika gagal, log terakhir ditampilkan.

Untuk pengembangan, jalankan `npm run dev` di `backend/` (port 3100, `tsx watch`) dan di `frontend/` (port 5180, Vite dengan proksi `/api`). Mode demo aktif secara otomatis pada mode ini.

9.5 Deployment di Linux



Hanya port 80/443 yang dibuka ke publik. Port 3100 hanya didengarkan di localhost dan diakses melalui Nginx.

Gambar 17. Topologi deployment di server Linux dengan Nginx sebagai reverse proxy

9.5.1 Layanan systemd

Agar aplikasi hidup otomatis setelah server restart, jalankan sebagai layanan systemd (setelah **build**):

```
[Unit]
Description=Gmail Notify
After=network.target

[Service]
WorkingDirectory=/opt/gmail-notify/backend
ExecStart=/usr/bin/node dist/server.js
Environment=NODE_ENV=production
Environment=TRUST_PROXY=1
User=gmailnotify
Restart=on-failure

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

9.5.2 Reverse proxy Nginx dan HTTPS

```
server {
    listen 80;
    server_name notify.contoh.com;
    return 301 https://$host$request_uri;
}

server {
    listen 443 ssl http2;
    server_name notify.contoh.com;
    ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/notify.contoh.com/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/notify.contoh.com/privkey.pem;

    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:3100;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
        proxy_read_timeout 300s; # broadcast besar bisa memakan waktu
    }
}
```

- Isi **APP_URL=https://notify.contoh.com** dan **TRUST_PROXY=1** agar tautan reset benar dan cookie bertanda **Secure**.

- Buka hanya port 80 dan 443 ke publik; port 3100 cukup didengarkan di `127.0.0.1`.
- Pastikan firewall mengizinkan koneksi keluar ke port 465 (SMTP) dan 443. Sebagian penyedia VPS memblokir SMTP keluar; uji dengan `nc -zv smtp.gmail.com 465`.

9.6 Backup dan Pemulihan

Seluruh data ada di `backend/data/` (`app.db`, serta `app.db-wal` dan `app.db-shm` saat berjalan). Gunakan pencadangan yang konsisten dengan mode WAL:

```
# cadangan konsisten saat aplikasi berjalan
sqlite3 backend/data/app.db ".backup 'backup/app-$(date +%F).db'"

# pemulihan: hentikan aplikasi, ganti berkas, jalankan lagi
./app.sh stop
cp backup/app-2026-10-08.db backend/data/app.db
rm -f backend/data/app.db-wal backend/data/app.db-shm
./app.sh start
```

9.7 Menyiapkan App Password Gmail

1. Aktifkan **Verifikasi 2 Langkah** pada akun Google yang akan dipakai mengirim.
2. Buka halaman Sandi Aplikasi (`myaccount.google.com/apppasswords`) lalu buat sandi baru dengan nama bebas.
3. Salin 16 karakter yang tampil (spasi tidak perlu dihapus; aplikasi menghapusnya otomatis).
4. Masuk sebagai admin, buka **Pengaturan > Akun Gmail pengirim**, klik **Ganti akun**, isi email dan App Password, lalu **Tes & simpan akun**.

Jika halaman Sandi Aplikasi menampilkan "setting not available"
Penyebab tersering adalah Verifikasi 2 Langkah belum aktif, akun hanya memakai passkey/security key, Advanced Protection aktif, akun Workspace yang dibatasi administrator, atau akun yang baru dibuat.

9.8 Mengaktifkan Masuk dengan Google

Tombol Google memerlukan OAuth Client ID. Client ID diisi admin di **Pengaturan > Akses dan masuk dengan Google**; aplikasi menyediakan panduan tujuh langkah di halaman yang sama.

Tabel 31. Langkah membuat OAuth Client ID Google

No.	Langkah	Rincian
1	Buka Google Cloud Console	<code>console.cloud.google.com</code> , masuk dengan akun Google; gratis untuk Login dengan Google
2	Buat project	Nama misalnya "Gmail Notify"; pastikan terpilih
3	Layar persetujuan OAuth	Google Auth Platform > Get started; nama aplikasi, email dukungan, Audience <i>External</i> ; scope bawaan cukup
4	Daftarkan Test users	Selama status <i>Testing</i> , hanya akun terdaftar yang bisa masuk; atau Publish app

No.	Langkah	Rincian
5	Buat OAuth Client ID	Credentials > Create client; jenis <i>Web application</i>
6	Authorized JavaScript origins	Tambahkan alamat aplikasi, mis. <code>http://localhost:5180</code> dan <code>http://localhost:3100</code> ; redirect URI dikosongkan
7	Salin Client ID	Berakhiran <code>.apps.googleusercontent.com</code> ; client secret tidak diperlukan; tempel di Pengaturan lalu simpan

Catatan

Perubahan di Google dapat butuh beberapa menit hingga satu jam. Error `origin_mismatch` berarti origin belum cocok persis (http/https, port). Server sungguhan wajib HTTPS dengan nama domain; alamat IP tidak diterima kecuali `localhost`.

10 Pengujian

10.1 Strategi Pengujian

Pada versi 1.0.0 pengujian dilakukan secara **manual dan terskrip ad hoc** selama pengembangan: pemeriksaan tipe (`tsc --noEmit` untuk backend, `vue-tsc` untuk frontend), build produksi (`vite build`), pemanggilan API dengan `curl`, dan pemeriksaan tampilan dengan Chrome *headless*. **Belum ada rangkaian uji otomatis** (unit atau integrasi) di repositori; hal ini dicatat sebagai keterbatasan pada Bab 12.

10.2 Skenario Uji dan Hasil

Tabel 32. Skenario pengujian yang dijalankan dan hasilnya

ID	Area	Skenario	Hasil
T-01	SMTP	Tes koneksi dengan akun valid; akun palsu ditolak dengan pesan ramah dan akun lama tidak berubah	Lulus
T-02	Validasi	Email tidak valid, judul template kosong, subjek kosong, daftar penerima kosong	Lulus
T-03	Template	Pratinjau meng-escape HTML pada input dan membuang tautan <code>javascript:</code>	Lulus
T-04	Scheduler	Jadwal once 20 detik: terkirim tepat waktu, tercatat di riwayat, jadwal otomatis nonaktif	Lulus
T-05	Jadwal	Validasi waktu lampau, hari kosong; pembuatan interval, harian, mingguan; jeda dan aktifkan; once lampau tidak bisa diaktifkan	Lulus
T-06	Autentikasi	Akses tanpa login 401; password lemah ditolak; email ganda (beda huruf besar) ditolak; sesi dibuat dan dicabut saat logout	Lulus
T-07	Otorisasi	Pengguna biasa mendapat 403 untuk mengubah pengaturan dan akun; admin berhasil	Lulus
T-08	Pembatasan	Login salah 5 kali lalu terkunci (429); pesan sesuai	Lulus
T-09	Password	Ganti password: password lama salah ditolak; berhasil mengeluarkan sesi lain	Lulus
T-10	Reset	Forgot menjawab sama untuk email terdaftar dan tidak; token palsu, lemah, dan dipakai ulang ditolak; token asli berhasil dan menghapus sesi	Lulus
T-11	Google	Tanpa Client ID: 403 "belum diaktifkan"; token palsu: 401 pesan ramah	Lulus

ID	Area	Skenario	Hasil
T-12	Google (nyata)	Login dengan akun Google sungguhan	Belum diuji*
T-13	Mode demo	Login <code>admin/demo</code> (username, huruf besar, email); production: <code>demoAccounts</code> kosong, login demo gagal, akun demo dihapus	Lulus
T-14	Pengelola	build, start, start ganda ditolak, status, restart, logs, stop, status exit code 3, perintah salah; lewat <code>app.sh</code> (Git Bash) dan <code>app.cmd</code>	Lulus
T-15	UI	Screenshot desktop, mode gelap, dan ponsel; semua halaman termuat tanpa kesalahan tampilan	Lulus
T-16	Migrasi	Kolom baru pada database lama ditambahkan otomatis tanpa kehilangan data	Lulus

*Membutuhkan Client ID dari akun Google Cloud milik organisasi; verifikasi token hanya diuji pada jalur penolakan.

10.3 Cakupan yang Belum Diuji

- Login Google dengan akun sungguhan dan deployment penuh di server Linux dengan Nginx dan HTTPS.
- Peramban selain Chrome (Firefox, Safari) dan perangkat ponsel fisik.
- Beban tinggi (broadcast mendekati 200 penerima secara berulang) dan batas kuota Gmail.
- Tampilan email pada beragam klien email (Outlook, aplikasi seluler) dan skor *spam*.

10.4 Rekomendasi Pengujian Otomatis

- **Unit:** `parseEmails`, `parseRecipients`, `nextAfter`, `renderEmail`, `fillVars`, `friendlySmtpError` (Vitest).
- **Integrasi API:** Supertest terhadap aplikasi Express dengan basis data SQLite sementara (`DB_PATH`) dan transporter email palsu.
- **Uji antarmuka:** Playwright untuk alur login, kirim, jadwal, dan pengaturan.
- **CI:** menjalankan `tsc`, `vue-tsc`, uji, dan build pada setiap perubahan.

11 Operasional dan Pemeliharaan

11.1 Pemantauan dan Log

- Log aplikasi berada di `.run/app.log` (lewat `app.sh`) atau keluaran `journalctl -u gmail-notify` (systemd). Tampilkan dengan `./app.sh logs 100`.
- Pesan penting: `Scheduler aktif, [jadwal] #id "nama" -> status (ringkasan), [auth] MODE DEMO aktif`, dan `[auth] gagal mengirim email reset ... Tautan reset untuk ....`
- Pemeriksaan kesehatan: `GET /api/health` mengembalikan `{status: "ok"}`; dapat dipakai monitor eksternal.
- Status eksekusi setiap jadwal terlihat di halaman Jadwal, dan setiap email di Riwayat.

11.2 Pemecahan Masalah

Tabel 33. Gejala umum, penyebab, dan solusi

Gejala	Kemungkinan penyebab	Solusi
"Email atau App Password salah"	Memakai password login, bukan App Password; 2FA belum aktif; sandi dihapus di Google	Buat App Password baru; Ganti akun di Pengaturan
"Tidak dapat terhubung ke server SMTP"	Internet putus, port 465 diblokir firewall/penyedia VPS	<code>nc -zv smtp.gmail.com 465</code> ; buka port keluar atau minta penyedia membukanya
Halaman Sandi Aplikasi: "setting not available"	2FA belum aktif, Advanced Protection, akun Workspace dibatasi	Aktifkan 2FA; gunakan akun Gmail biasa
Aplikasi tidak mau start: port terpakai	Proses lain memakai port 3100	Ubah <code>PORT</code> di <code>.env</code> atau hentikan proses itu
Layar putih / 401 terus-menerus	Sesi habis atau cookie diblokir	Masuk ulang; periksa cookie dan HTTPS (<code>TRUST_PROXY</code>)
Tombol Google: "belum diaktifkan"	Client ID belum diisi	Admin mengisi di Pengaturan > Akses
Google: <code>origin_mismatch</code>	Origin belum didaftarkan atau tidak cocok persis	Tambahkan alamat tepat (http/https, port) di Google Cloud Console; tunggu beberapa menit
Login Google gagal	Akun bukan Test user saat status Testing; Client ID salah	Daftarkan sebagai Test user atau Publish app; periksa Client ID
Email reset tidak sampai	SMTP belum dikonfigurasi atau masuk spam	Lihat log server untuk tautan reset; cek folder spam
Jadwal tidak terkirim	Server mati; jadwal dijeda; SMTP gagal	Pastikan <code>./app.sh status</code> ; lihat Status terakhir pada halaman Jadwal
Jam harian meleset	Zona waktu server berbeda dari zona pengguna	Samakan zona waktu server (<code>timedatectl</code>) atau sesuaikan jam jadwal

Gejala	Kemungkinan penyebab	Solusi
Error pemasangan <code>better-sqlite3</code>	Modul native tidak cocok dengan OS/Node	<code>./app.sh build --install</code> di mesin target

11.3 Batas dan Kuota Gmail

Google membatasi jumlah email dan penerima per hari untuk setiap akun, dan akun yang terdeteksi mengirim massal dapat dibatasi sementara. Untuk akun Gmail biasa, batasnya kira-kira 500 penerima per hari (cek kebijakan Google terbaru). Gunakan broadcast untuk komunikasi yang relevan dan diharapkan penerima; untuk volume besar pertimbangkan layanan email transaksional khusus.

11.4 Pemeliharaan Rutin

- Cadangkan `backend/data/app.db` secara berkala (Bagian 9.6).
- Perbarui dependensi dan jalankan `npm audit`, lalu `./app.sh restart --build`.
- Tinjau daftar pengguna dan peran; tutup pendaftaran mandiri bila tidak diperlukan.
- Bersihkan riwayat lama bila basis data membesar.
- Buat App Password baru dan hapus yang lama bila ada kecurigaan kebocoran.

12 Keterbatasan dan Rencana Pengembangan

12.1 Keterbatasan Saat Ini

- Belum ada uji otomatis dan integrasi berkelanjutan (CI).
- App Password SMTP disimpan tanpa enkripsi pada basis data.
- Data (jadwal, riwayat, pengaturan) dibagi antar-pengguna; belum ada pemisahan per akun.
- Email pendaftar belum diverifikasi; belum ada autentikasi dua faktor.
- Satu akun Gmail pengirim; belum ada banyak pengirim atau pemilihan pengirim per pengiriman.
- Broadcast diproses sinkron dalam satu permintaan HTTP (maks. 200 penerima); belum ada antrean latar belakang dan progres langsung.
- Belum ada lampiran, tautan berhenti berlangganan (*unsubscribe*), pelacakan buka/klik, dan penanganan *bounce*.
- Pembatasan percobaan hanya di memori; scheduler hanya aman untuk satu instansi server.
- Editor template belum ada; template didefinisikan dalam kode.
- Antarmuka hanya berbahasa Indonesia.

12.2 Rencana Pengembangan

Tabel 34. Usulan rencana pengembangan

No.	Pekerjaan	Manfaat	Prioritas
1	Rangkaian uji otomatis (Vitest, Supertest, Playwright) dan CI	Mencegah regresi, rilis lebih aman	Tinggi
2	Enkripsi App Password at-rest (AES-GCM, kunci dari lingkungan)	Mengurangi dampak kebocoran DB	Tinggi
3	Verifikasi email pendaftar dan 2FA (TOTP)	Akun lebih aman	Tinggi
4	Pemisahan data per pengguna atau organisasi	Privasi dan multi-tim	Sedang
5	Antrean pengiriman (mis. BullMQ) dengan progres dan percobaan ulang	Broadcast besar yang andal	Sedang
6	Lampiran, tautan berhenti berlangganan, dan penanganan bounce	Kepatuhan dan kualitas pengiriman	Sedang
7	Editor template dan simpan template kustom	Fleksibilitas konten	Sedang
8	Impor penerima dari CSV dan daftar kontak/grup	Efisiensi broadcast	Sedang
9	Banyak akun pengirim dan dukungan penyedia lain (SendGrid, SES)	Kuota dan keandalan	Rendah
10	Log audit, token API, dan webhook	Integrasi dan penelusuran	Rendah

No.	Pekerjaan	Manfaat	Prioritas
11	Berkas Docker dan skrip backup otomatis	Deployment dan pemulihan lebih mudah	Rendah
12	Dukungan multi-bahasa dan zona waktu per pengguna	Jangkauan pengguna	Rendah

Daftar Pustaka

Rujukan berikut dipakai sebagai dasar teknis dan dokumentasi resmi komponen yang digunakan Gmail Notify. Seluruh tautan diakses pada 8 Oktober 2026.

- Express. (2024). *Express - Node.js web application framework*. <https://expressjs.com/> (diakses 8 Oktober 2026).
- Google. (2024). *Create, change, or delete an app password* (Bantuan Akun Google). <https://support.google.com/accounts/answer/185833> (diakses 8 Oktober 2026).
- Google. (2024). *Gmail sending limits in Google Workspace*. <https://support.google.com/a/answer/166852> (diakses 8 Oktober 2026).
- Google for Developers. (2024). *Sign in with Google for Web: Overview*. <https://developers.google.com/identity/gsi/web/guides/overview> (diakses 8 Oktober 2026).
- Google for Developers. (2024). *Verify the Google ID token on your server side*. <https://developers.google.com/identity/gsi/web/guides/verify-google-id-token> (diakses 8 Oktober 2026).
- Hardt, D. (Ed.). (2012). *RFC 6749: The OAuth 2.0 Authorization Framework*. IETF. <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6749> (diakses 8 Oktober 2026).
- Klensin, J. (2008). *RFC 5321: Simple Mail Transfer Protocol*. IETF. <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc5321> (diakses 8 Oktober 2026).
- Barth, A. (2011). *RFC 6265: HTTP State Management Mechanism*. IETF. <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6265> (diakses 8 Oktober 2026).
- Josefsson, S., & Percival, C. (2016). *RFC 7914: The scrypt Password-Based Key Derivation Function*. IETF. <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7914> (diakses 8 Oktober 2026).
- Nodemailer. (2024). *Nodemailer documentation*. <https://www.nodemailer.com/> (diakses 8 Oktober 2026).
- OpenJS Foundation. (2024). *Node.js documentation: Crypto*. <https://nodejs.org/api/crypto.html> (diakses 8 Oktober 2026).
- OWASP Foundation. (2024). *Forgot Password Cheat Sheet*. https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Forgot_Password_Cheat_Sheet.html (diakses 8 Oktober 2026).
- OWASP Foundation. (2024). *Password Storage Cheat Sheet*. https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html (diakses 8 Oktober 2026).
- OWASP Foundation. (2024). *Session Management Cheat Sheet*. https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Session_Management_Cheat_Sheet.html (diakses 8 Oktober 2026).
- Pictogrammers. (2024). *Material Design Icons*. <https://pictogrammers.com/library/mdi/> (diakses 8 Oktober 2026).
- SQLite Consortium. (2024). *Write-Ahead Logging*. <https://www.sqlite.org/wal.html> (diakses 8 Oktober 2026).

Vite. (2024). *Vite: Next generation frontend tooling*. <https://vitejs.dev/> (diakses 8 Oktober 2026).

Vue.js. (2024). *Vue.js - The Progressive JavaScript Framework*. <https://vuejs.org/> (diakses 8 Oktober 2026).

WiseLibs. (2024). *better-sqlite3: The fastest and simplest library for SQLite3 in Node.js*.
<https://github.com/WiseLibs/better-sqlite3> (diakses 8 Oktober 2026).